

**PROYECTO AUMENTO CAPACIDAD DE LÍNEA MAITENCILLO CARDONES
1X220 KV**

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PARA

TRANSELEC S. A.

MAYO 2015

CHILE

Santiago: Renato Sánchez 3838, Las Condes; Fono (56-02) 2070154; Fax (56-02) 2634766; e-mail: ambiental@poch.cl
Puerto Montt: Av. Juan Soler Manfredini Nº 41 of. 1401; Fono (56-65) 363240; Fax (56-65) 363247; e-mail: pmontt@poch.cl
Coyhaique: José de Moraleda Nº 412, Fono (56-67) 573188; Fax (56-67) 573184

ARGENTINA

Buenos Aires: Montevideo 765 Piso 3º; Fono/Fax (054-11) 4813 5133; e-mail: pochcdiar@fibertel.com.ar

COLOMBIA

Bogotá: Carrera 12 Nº 96 -81 oficina 203; Fono 057 (1) 691 22 81 - 057 (1) 616 78 09; e-mail: marcos.bravo@poch.cl

PERÚ

Lima: Av. Camino Real 1225, Piso 7, San Isidro; Fono (51-1) 421 8700; Fax: (51-1) 421 7959; e-mail: fiorella.balbi@poch.com.pe

ÍNDICE

1	ECOSISTEMAS TERRESTRES	3
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivos Específicos	4
3	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	4
4	METODOLOGÍA	5
4.1	Muestreo del Componente Flora y Vegetación Terrestre	6
4.1.1	Vegetación	6
4.1.2	Flora Terrestre	9
4.1.3	Análisis de la Información.....	9
5	RESULTADOS.....	10
5.1	Área de estudio.....	10
5.1.1	Marco Biogeográfico.....	16
5.1.2	Estaciones de Muestreo	21
5.1.3	Vegetación	22
5.1.4	Flora	27
5.1.5	Origen, Estado de Conservación y Endemismo	29
5.1.6	Representación en el SNASPE	30
6	CONCLUSIONES.....	30
7	BIBLIOGRAFÍA	32
8	ANEXOS.....	34
8.1	Unidades Homogéneas de Vegetación	34

1 ECOSISTEMAS TERRESTRES

El presente proyecto expone la situación actual de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto "Aumento de capacidad de Línea Maitencillo Cardones 1x220 kV", el cual corresponde a una modificación de la línea de transmisión eléctrica existente Maitencillo-Cardones, con el fin de aumentar la capacidad de transporte de la línea de 197 MVA a 260 MVA. El proyecto se localiza entre las comunas de Freirina, Vallenar (ambas de la provincia de Huasco), y la comuna de Copiapó (provincia de Copiapó), ubicadas en la III Región de Atacama.

La modificación a realizar corresponde a un recrecido en altura de las estructuras de algunas de las torres de la línea con la finalidad de aumentar su capacidad de transporte de 197 MVA a 260 MVA. Además de lo anterior, se construirán 14 caminos de acceso temporal y se realizará la sustitución del aislamiento cerámico existente por otro de vidrio templado a 145 torres de la Línea Maitencillo-Cardones.

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos de este estudio, área de influencia, metodología, resultados y conclusiones de la caracterización ambiental del componente señalado en relación al proyecto. El desarrollo de este estudio, está guiado por los Artículos y Títulos del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "Aumento de capacidad de Línea Maitencillo Cardones 1x220 kV".

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del proyecto, considerando plantas vasculares.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del proyecto o en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Determinar y analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia del proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Corresponde a aquella porción del territorio donde las obras y/o actividades asociadas a la materialización del proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia sobre el componente estudiado.

El proyecto a realizar corresponde a una modificación de estructuras de una línea existente, consistente en el aumento en altura entre 2 y 3,5 m de los apoyos de 37 torres (N°13, 18, 49, 75, 88, 92, 93, 94, 96, 108, 111, 121, 130, 135, 141, 143, 155, 156, 162, 165, 184, 193, 195, 197, 242, 245, 247, 248, 251, 258, 273, 306, 313, 326, 361, 363, 365), la implementación de 14 caminos temporales de acceso a torres (N° 108, 111, 121, 130, 135, 141, 162, 165, 184, 258, 273, 306, 313, 361) y la sustitución del aislamiento cerámico existente por otro de vidrio templado en 145 torres de la línea existente (Maitencillo-Cardones).

En particular, el proyecto tendrá las siguientes características para la materialización de las obras:

- Área de intervención de torres: corresponde a una superficie circular con un radio aproximado de 25 metros desde el centro de la base de las torres existentes a modificar.
- Caminos temporales de acceso: de un ancho de 5 metros, necesitándose un total de 14 caminos de largos variables.
- Área de acopio e instalación de faenas: dichas áreas corresponden a dos superficies en las cuales se dispondrán las maquinarias y se establecerá el acopio de los materiales.

En total, considerando áreas con prospección de terreno es la intervención de torres, construcción de caminos de acceso temporal a estructuras e instalación de faja de protección para torre vértice, el proyecto significará la intervención de 12,72 hectáreas.

4 METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), además de los propuestos por el Ministerio de Agricultura en el documento "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010).

Para realizar la caracterización de fauna terrestre del área de influencia del proyecto, se realizaron tres campañas de terreno, la primera entre los días 9, 10 y 11 de febrero de 2015, la cual correspondió a la prospección de las torres N° 13, 18 y la instalación de faena. La segunda campaña se realizó entre los días 24 y 26 de febrero de 2015 donde se muestrearon las torres N° 92, 93, 94, 96, 108, 111, 130, 251, 365 y el camino C14-130. Y la tercera campaña, realizada del 12 al 15 de mayo del 2015, donde se prospectaron las torres N° 49, 75, 88, 121, 135, 141, 143, 155, 156, 162, 165, 184, 193, 195, 197, 242, 245, 247, 248, 258, 273, 306, 313, 326, 361, 363, además de los caminos N° C1-108, C2-111, C3-121, C4-135, C5-141, C6-162, C7-165, C8-184, C9-258, C10-273, C11-306, C12-313, C13-361, C14-130, todo lo anterior, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar la totalidad de la superficie del Proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

4.1 Muestreo del Componente Flora y Vegetación Terrestre

A continuación se presenta el protocolo metodológico tanto para la caracterización de la vegetación como de la flora presente en el área de influencia.

4.1.1 Vegetación

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emerger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Atiene y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica;
- Fotointerpretación;
- Campaña de terreno; y
- Sistematización de la información.

Las actividades de cada una de estas etapas se describen a continuación.

Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación del área de influencia con el propósito de identificar unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth del año 2014, en formato JPG georreferenciada en WGS84. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno se determinaron de acuerdo al número de torres a evaluar además de la cantidad y ubicación de los caminos temporales de acceso.

Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- *Herbáceos*: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- *Leñosos Bajos (arbustivos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- *Leñosos Altos (arbóreos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- *Suculentos (cactáceas y bromeliáceas)*: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y

clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Atiene y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Atiene y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los

tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Por su parte, el grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente por actividades derivadas del manejo humano.

4.1.2 Flora Terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante avistamientos que se hicieron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo en forma separada la composición florística, para el caso de plantas vasculares, de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies de flora vascular se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se clasificó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza;
- Origen fitogeográfico;
- Forma de crecimiento; y
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, subarbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales y helechos.

4.1.3 Análisis de la Información

Se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas *versus* exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas, para lo cual se consultó al "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Instituto de Botánica Darwinion, 2015). Además se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa en cada unidad homogénea de vegetación (UHV), y su estado de conservación se determinó de conformidad a lo indicado en los procesos (10) de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41 de 2011, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013 y D.S. N°52 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Beloit, 1989), así como su endemismo a nivel nacional.

En cuanto a las formaciones vegetacionales, presentes en el área del proyecto, se analizó su representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). El área del proyecto, fue evaluada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica (Squeo *et al.*, 2001; Muñoz *et al.*, 2000; CONAMA, 2010).

5 RESULTADOS

5.1 Área de estudio

El área de estudio se ubica dentro de los límites de las comunas de Copiapó, Vallenar y Freirina en las provincias de Copiapó y Huasco, región de Atacama. Desde la perspectiva geomorfológica, el área evaluada se emplaza en la Región Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleranas Prealtiplánicas, en la unidad morfoestructural, Pampa transicional (Börgel, 1983). Desde el punto de vista biogeográfico (Gajardo, 1994), el área del proyecto se localiza, en la Región Vegetacional del Desierto, en la formación Desierto florido de los llanos y Desierto costero del Huasco.

El paisaje regional donde se encuentra el área evaluada, corresponde a un mosaico dominado por una matriz de relieve casi horizontal, con acción antrópica desarrollada en una zona de transición entre la cordillera de La Costa y los ascensos altitudinales pertenecientes a la cordillera de Los Andes. La región se destaca por presentar una alta intervención humana, en donde coexisten actividades productivas –principalmente industriales- y sitios con valor patrimonial. A modo general, se puede establecer que el

paisaje regional alberga en su interior importantes transformaciones de sus atributos originales.

En tanto, el paisaje local no presenta importantes cambios en el relieve, puesto que su emplazamiento en la pampa transicional permite, conservar propiedades llanas en su topografía. El área evaluada comprende sectores de alteración mixta de tipo antrópica, histórica y actual.

El área del proyecto está conformada por la superficie que se considera para el recrecido de torres, caminos temporales e instalación temporal de muertos, estructuras que se definen por las siguientes coordenadas (UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur):

Tabla 3: Coordenadas de referencia de las Torres

Torres	Coordenadas	
	Este	Norte
13	314975,1	6844133,7
18	316715,3	6844678,6
49	323950,9	6851042,2
75	329024,9	6859298,3
88	331477,2	6863245,2
92	332304,2	6864416,4
93	332518,3	6864719,6
94	332812,3	6864875,1
96	333157,3	6865401,5
108	333746,4	6870039,9
111	333878,8	6871082,8
121	334413,4	6874427,6
130	335920,0	6877523,1
135	336744,4	6879217,0
141	337741,7	6881266,2
143	338030,3	6881878,9
155	339899,9	6885976,6
156	340040,2	6886284,2
162	340922,4	6888218,0
165	341391,5	6889246,2
184	344579,3	6895435,4

Torres	Coordenadas	
	Este	Norte
193	345878,3	6898611,5
195	346139,2	6899249,5
197	346307,6	6899950,7
242	349972,3	6915221,7
245	350126,4	6915887,0
247	350250,5	6916423,0
248	350778,6	6918704,5
251	350948,7	6919439,1
258	351369,5	6921256,7
273	353070,0	6926286,6
306	355286,0	6938396,4
313	355628,9	6940843,1
326	356790,7	6945507,1
361	360994,3	6957129,5
363	361556,4	6957591,1
365	362232,9	6958146,8

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Coordenadas Faja de maniobras para torre vértice

Torres	Coordenadas	
	Este	Norte
T92	332411	6864597
T93	332652	6864779
T94	332812	6864875

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Caminos temporales

Caminos	Coordenadas	
	Este	Norte
C1-108	333642.3	6870043.3
C2-111	333758.7	6871116.5
C3-121	334248.5	6874522.7
C14-130	335800.9	6877585.4
C4-135	336688.6	6879248.9
C5-141	337624.7	6881296.9
C6-162	340852.2	6888260.5
C7-165	341327.5	6889324.3
C8-184	344237.5	6895273.0

Caminos	Coordenadas	
	Este	Norte
C9-258	351249.5	6921042.6
C10-273	353010.8	6926327.0
C11-306	355165.4	6938535.4
C12-313	355638.6	6940920.9
C13-361	360950.8	6957213.5

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6: Instalación de faenas S/E Maitencillo

IFF	Coordenadas	
	Este	Norte
A	311612.04	6842010.27
B	311632.93	6842021.45
C	311652.39	6841982.64
D	311632.80	6841972.48

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7: Acopio temporal S/E Maitencillo

Acopio temporal	Coordenadas	
	Este	Norte
ACT 1	311522.00	6842089.00
ACT 2	311546.00	6842100.00
ACT 3	311561.00	6842059.00
ACT 4	311538.00	6842048.00

Fuente: Elaboración propia.

Para acceder al área del proyecto (desde el norte) se puede ingresar desde la ciudad de Copiapó en dirección sur por la ruta 5, a aproximadamente 14 km de dicha localidad. Desde el sur el acceso al área del proyecto se realiza por la ruta C-472 aproximadamente 15 km al oeste de la localidad de Freirina (Ver **Figura 1**).

Figura 1. Localización del área del proyecto.



Respecto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad (MMA, 2010), el área evaluada se encuentra dentro de uno de los 64 sitios que se detallan en el Instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (ORD. N°100.143/10¹), para ser considerados como un área bajo proyección en el marco del SEIA. El sitio corresponde al denominado "Zona del Desierto Florido"², el cual cubre una superficie de 671.665 hectáreas, abarcando el territorio comunal de Caldera, Copiapó, Tierra

¹Instructivo del Director Ejecutivo del SEA que actualiza y complementa la información de los 64 sitios prioritarios para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)

²Registro Nacional de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios online en: <http://areasprotegidas.mma.gob.cl/MostrarFicha.aspx?idFicha=121>

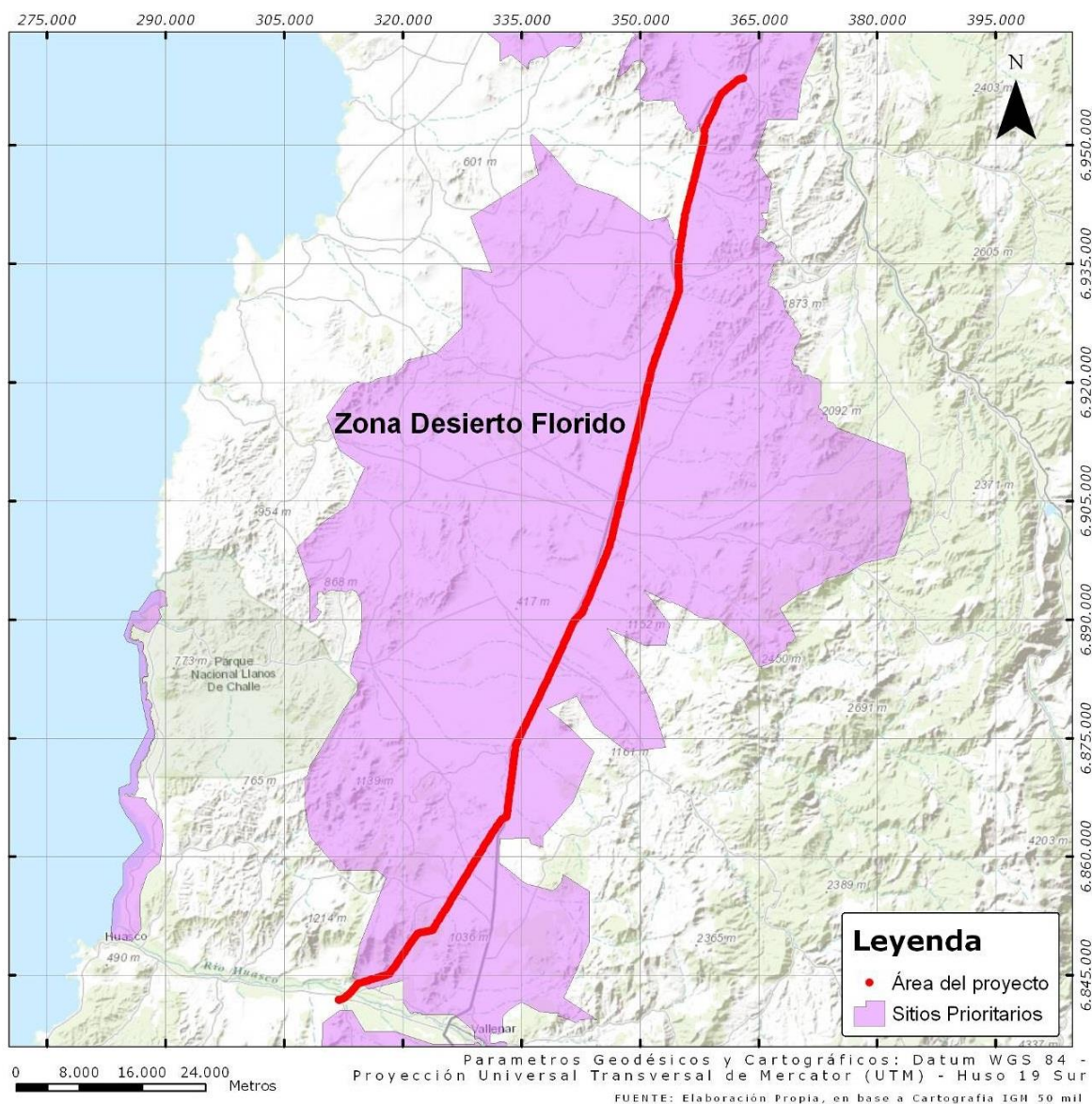
Amarilla, Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, en las provincias de Copiapó y Huasco, en la región de Atacama.

De manera específica y de acuerdo a lo indicado en el “Registro Nacional de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios” del MMA. La importancia de este sitio está asociada a su alto valor biológico, el cual se expresa en una importante concentración y/o variedad de especies florísticas.

Sin perjuicio de todo lo anterior, dentro de los territorios que forman parte de este sitio prioritario, existen importantes superficies que presentan una intervención antrópica, lo que se traduce en intensos y extensos sectores perturbados históricamente para el desarrollo de actividades productivas, infraestructura, ganadería y/o asentamientos humanos. Esto ha tenido como resultado, que los recursos que se buscan proteger se encuentren circunscritos a porciones específicas de este territorio.

Por otra parte, las obras y/o actividades consideradas en el proyecto de modificación de la línea de transmisión eléctrica, sólo consideran un aumento en altura de los apoyos (de algunas de las torres) y el mejoramiento de algunos caminos de acceso. Lo anterior se traduce en modificaciones menores y puntuales de los recursos vegetaciones, sin llegar a constituir impactos significativos para la cantidad y calidad de los recursos naturales, en este caso la flora terrestre.

Figura 2: Sitio Prioritario y su relación con el Proyecto.



5.1.1 Marco Biogeográfico

De acuerdo a lo señalado por Gajardo (1994) el área de estudio está localizada en la Región Vegetacional del Desierto y comprende dos subregiones: la Sub-Región del Desierto Costero, más específicamente la Formación Vegetal del "Desierto costero del Huasco" y la Sub-Región del Desierto Florido, más específicamente, en la Formación Vegetal del "Desierto Florido de los Llanos".

El "Desierto Costero del Huasco" constituye el sector sur del desierto costero, en que la vegetación tiene mayor grado de continuidad y permanencia, bajo la influencia

ocasional de precipitaciones. No existe información muy abundante sobre las características que presentan su flora y su vegetación, pero representa una transición que señala el límite sur de muchas especies y el límite norte de otras.

En la formación destaca la comunidad de "*Heliotropium stenophyllum*-*Oxalis gigantea*" (Monte negro-Churqui) y que corresponde a una agrupación vegetal muy compleja, que probablemente incluye varias asociaciones. Se encuentra ampliamente repartida y en el sector sur de la formación se aleja bastante de la influencia del mar y de sus neblinas, correspondiendo quizás a una unidad más emparentada con el desierto florido. Muchas de las especies que constituyen esta comunidad son frecuentes en el matorral estepario de la IV región (Gajardo, 1994).

Entre las especies representativas se puede encontrar *Heliotropismo stenophyllum* (Monte negro), *Oxalis gigantea* (Churqui), *Encelia tomentosa* (Coronilla del Fraile), *Ephedra andina* (pingopingo), *Ophryosporus triangularis* (Rabo de zorro), *Opuntia miquelii* (Tunilla), *Pleocarpus revolutus* (Cola de ratón), *Adesmia argétea*, *Argylia radiata* (Terciopelo), *Aristolochia chilensis* (Oreja de zorro), *Bahia ambrosioides* (Chamiza), *Balbisia peduncularis* (Amancai), *Cassia acuta* (Alcaparra), *Chaetanthera glabrata* (Clavelito), *Eulychnia acida* (Rumpa), *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla), *Haplopappus parvifolius* (Crespilla), *Lobelia polyphylla* (Tupa), *Nicotiana solanifolia* (Tabaco cimarrón), *Opuntia ovata* (Chapín), *Skytanthus acutus* (Cuerno de cabra), *Trichocereus coquimbana* (Copao), *Cristaria glaucophylla* (Malvilla), *Chuquiragua aciculares* (Chana), *Hipeastrum enanca* (Añañuca).

El "Desierto Florido de los Llanos" se encuentra ubicado en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones (Gajardo, 1994).

Dentro de esta formación vegetal destaca la comunidad de "*Encelia tomentosa*-*Nolana paradoxa*" (Coronilla del fraile- Suspiro), que corresponde a una comunidad que presenta una fisonomía arbustiva, con una cobertura muy baja y en cuya composición participan muchas especies efímeras, típicas del desierto florido.

Entre las especies representativas se encuentra *Encelia tomentosa* (Coronilla del Fraile), *Nolana paradoxa* (suspiro), *Bahia ambrosioides* (Chamiza), *Frankenia chilensis* (Salitre), *Nolana rostrata* (Suspiro), *Ophryosporus triangularis* (Rabo de zorro), *Cristaria glaucophylla* (Malvilla) *Heliotropium linarioides*, *Polyachyrus roseus* y *Tetragonia marítima* (Aguanosa)(Ver **Figura 3**).

Por su parte Luebert y Pliscoff (2006), identifican para esta zona tres pisos vegetacionales: el piso vegetacional "Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*", el piso vegetacional "Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*" y finalmente el piso vegetacional "Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*".

El piso denominado "Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*" presenta su descripción como matorral muy abierto dominado por los arbustos *Heliotropium stenophyllum* y *Oxalis gigantea* con participación importante de *Flourensia thurifera*, *Alona coelestis*, *Nolana crassulifolia* y *Encelia canescens*. En las terrazas litorales es frecuente la presencia de *Haplopappus cerberoanus*, el que es reemplazado por *H. pulchellus* en las laderas de los cerros y *H. parvifolius* en las zonas más altas del límite del piso de vegetación. Durante la primavera de los años lluviosos el suelo se cubre de una estrata de herbáceas efímeras tanto nativas (e.g. *Cryptantha glomerata*, *Cistanthe coquimbensis*) como introducidas (e.g. *Erodium cicutarium*, *Schismus arabicus*); Lo último es el reflejo de los regímenes de perturbación antrópica a que está sometido.

En cuanto al vegetacional "Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*" es un matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens*, y las cactáceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis coquimbensis*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Ha sido muy poco estudiado en cuanto a composición y estructura, habiéndose identificado para el área sólo una comunidad de carácter zonal, pero, a base de referencias indirectas, es probable que entre comunidades extra zonales hayan algunas propias de

quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexulosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas (Luebert y Plischoff, 2006).

Finalmente el piso vegetacional denominado como "Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*", se describe como un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, a las que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium Myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otra, las que emergen sólo durante los años más lluviosos.

En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas. Este piso de vegetación contrasta con el situado inmediatamente hacia la costa (piso de vegetación 14, Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Eulychnia breviflora*), puesto que está sometido al efecto de sombra de lluvias provocado por la cordillera de la Costa (Luebert y Plischoff, 2006).

La ubicación de los pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto se presentan en la **Figura 3**.

Figura 3. Distribución espacial de las formaciones vegetales en el área del Proyecto, según Gajardo (1994).

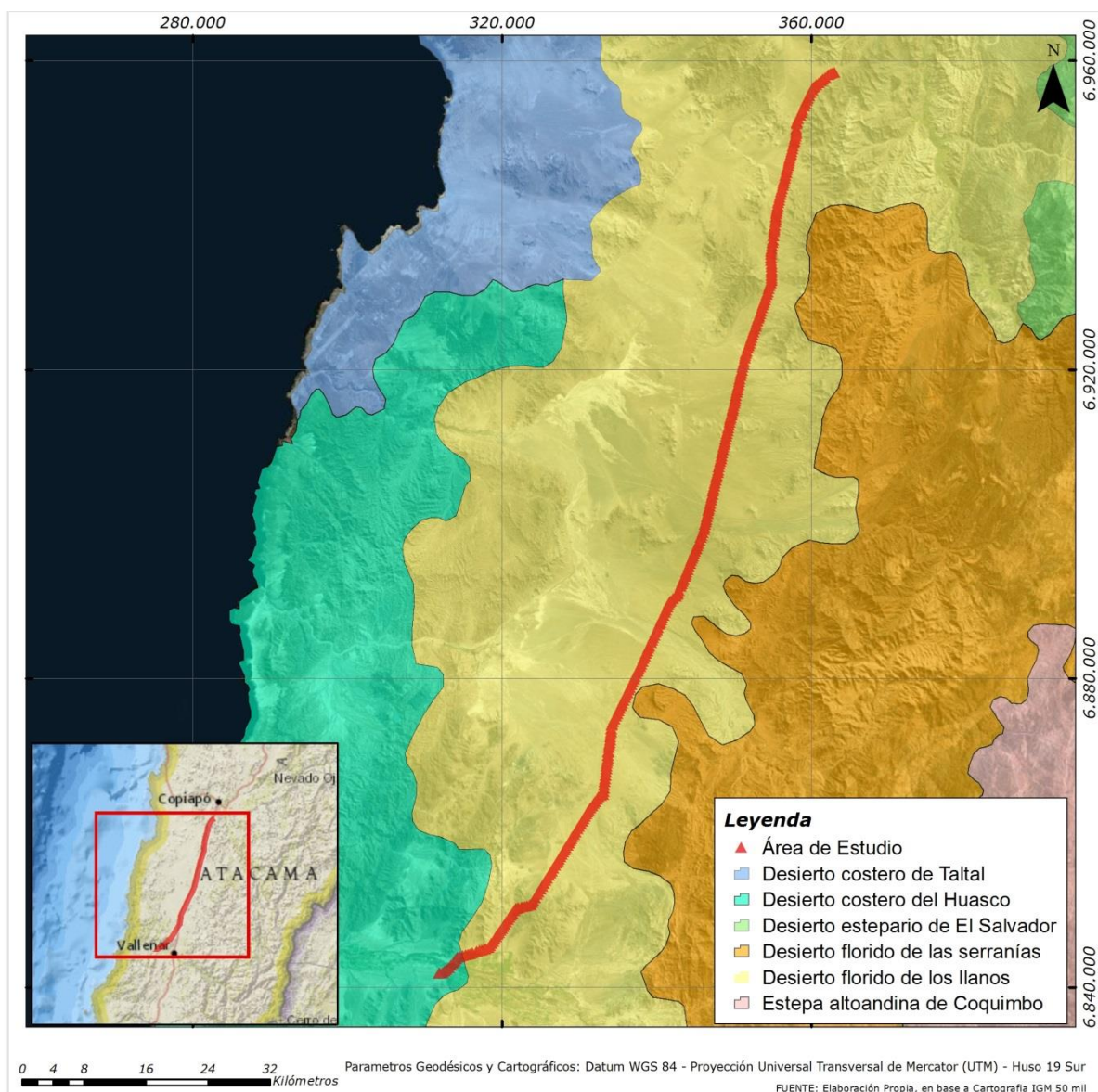
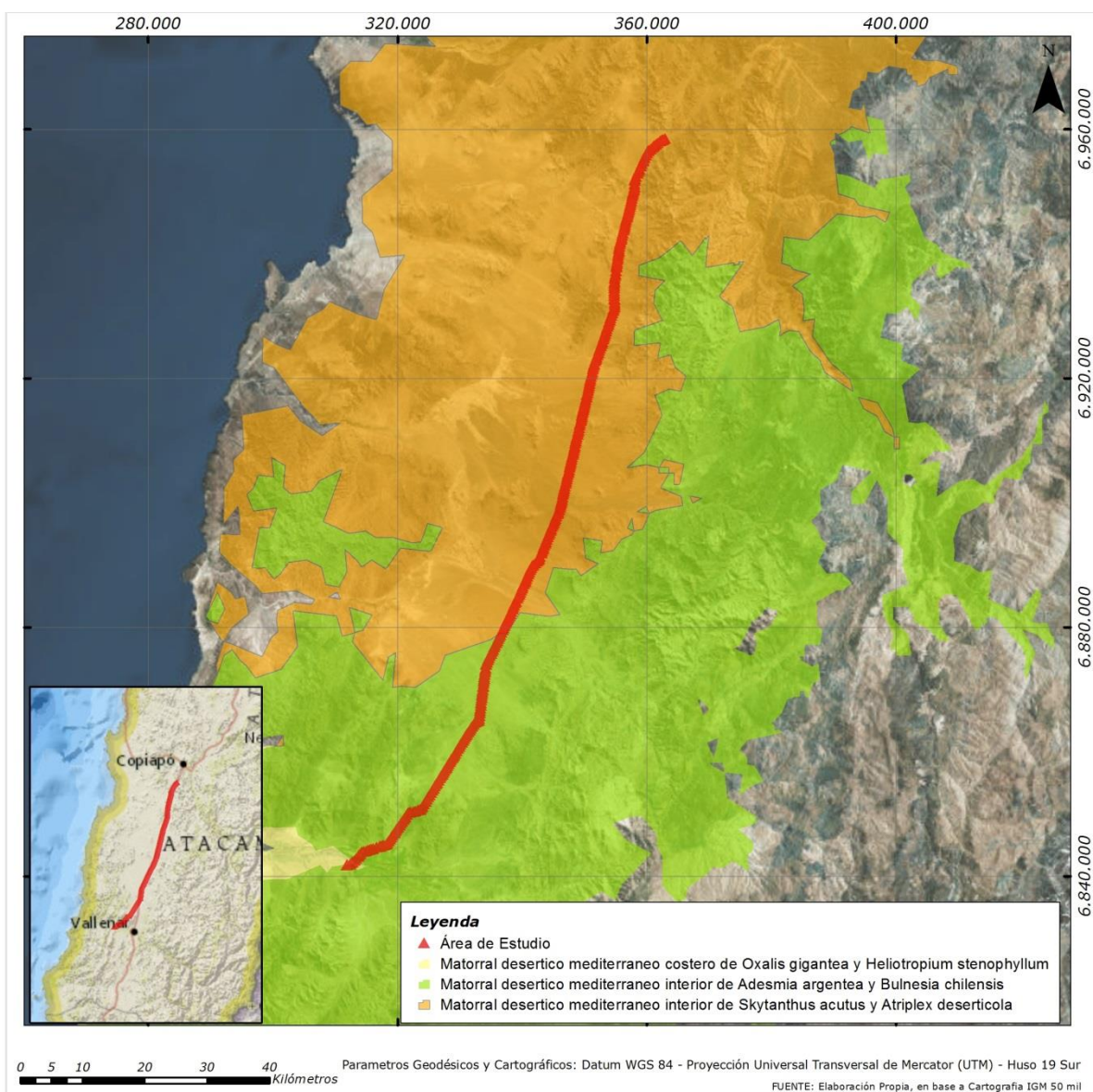


Figura 4. Distribución espacial de los pisos vegetacionales en el área del Proyecto, según Luebert y Pliscoff (2006).

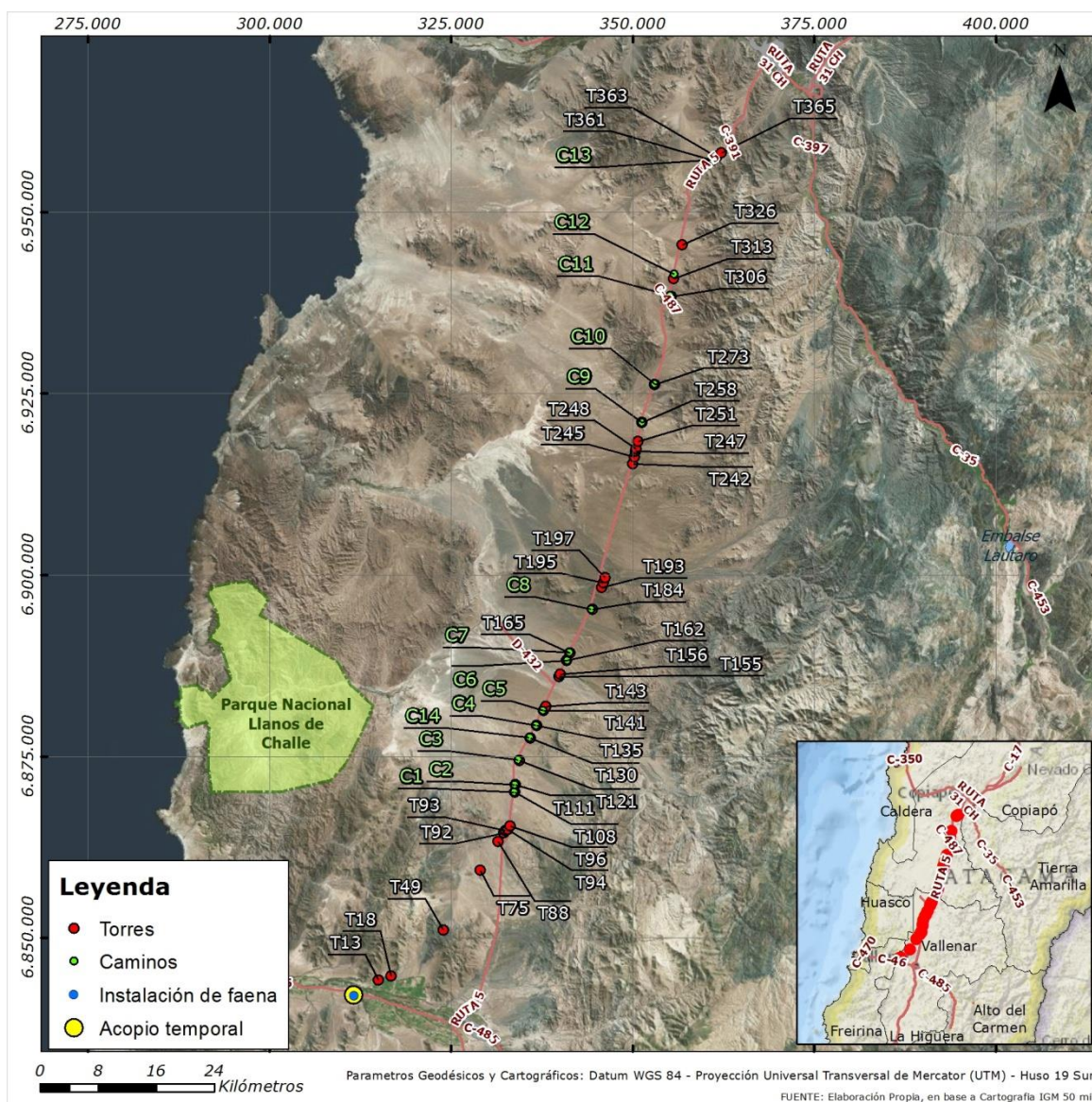


5.1.2 Estaciones de Muestreo

Como resultado de la aplicación del protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) e instalación de los puntos de muestreo, en las **Tablas 3, 4, 5, 6 y 7** es posible apreciar las coordenadas UTM de los sectores inspeccionados en la presente campaña de terreno para la caracterización de la flora y vegetación terrestre. Por su parte, la **Figura 5** se

presentan la ubicación espacial de los puntos de muestreo dispuestos en el área de estudio del proyecto.

Figura 5. Ubicación las torres y caminos evaluados.



5.1.3 Vegetación

En el área de influencia se identificaron 6 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Matorral abierto de *Encelia canescens* y *Nolana baccata*, Matorral bajo de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, Matorral bajo de *Atriplex deserticola*, Matorral suculento de *Cumulopuntia sphaerica* y *Austrocylindropuntia miquelii*, Matorral de *Senna cumingii* y Sin Vegetación.

Al respecto, en la **Tabla 8** se presenta de las superficies de cada unidad de vegetación identificadas.

Tabla 8.Superficie de las UHV identificadas en área de estudio del Proyecto.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral abierto de <i>Encelia canescens</i> y <i>Nolana baccata</i>	3,89	30,5
Matorral bajo de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	5,23	41,1
Matorral bajo de <i>Atriplex deserticola</i>	1,68	13,2
Matorral suculento de <i>Cumulopuntia sphaerica</i> y <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> .	0,39	3,1
Matorral de <i>Senna cumingii</i>	0,20	1,6
Sin Vegetación	1,33	10,5
Total	12,72	100

En términos cuantitativos la superficie asociada al Matorral bajo de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* correspondió a la Unidad Homogénea de Vegetación (UHV) que presentó la mayor representatividad dentro del área de influencia del proyecto con un 41,1%, seguido por el Matorral abierto de *Encelia canescens* y *Nolana baccata* con un 30,5% de la superficie total del proyecto.

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

5.1.3.1 Matorral abierto de *Encelia canescens* y *Nolana baccata*.

Esta unidad se encuentra dominada en su estrato superior por individuos de la especie semileñosa *Encelia canescens* que presenta una altura entre de 0,25 a 0,5 metros. Este estrato, a su vez, presenta coberturas vegetacionales que pueden ir de escasas (5-10%) a muy claras(10–25%). Mientras que en su estrato herbáceo se identifica el dominio de individuos de *Nolana baccata*, los cuales presentan alturas no superiores a los 25 cm, y coberturas que fluctúan de muy escasa (1-5%) a clara (25-50%). En tanto y de forma aislada se distingue la presencia de individuos de la especie suculenta *Cumulopuntia sphaerica*, cuya cobertura se clasifica como muy escasa (1-5%) y cuya altura no supera los 25 cm.

Cabe destacar que, gran parte del año las estructuras vegetales se mantienen secas debido al stress hídrico al que se encuentran sometidos los individuos producto de la estación (verano) y a la sequía que se ha hecho presente en la zona norte del país (**Fotografía 2**). No obstante en los periodos en los cuales están condiciones suelen ser más favorables (posterior a las lluvias de invierno) esta condición tiende a cambiar (Ver **Fotografía 3**), presentando en una mayor riqueza y abundancia de especies, observando individuos de *Nolana baccata*, *Nolana rupicola*, *Nolana crassulifolia*, *Argylia radiata*, *Cistanthe grandiflora*, *Cistanthe longiscapa*, y *Rhodophiala bagnoldii*.



Fotografías 2. Matorral de *Encelia canescens* y *Nolana baccata* estructura vegetal seca.



Fotografías 3. Matorral de *Encelia canescens* y *Nolana baccata* en condiciones posterior a las lluvias (Torre 141).

5.1.3.2 Matorral bajo de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*.

Esta formación se encuentra dominada principalmente por la asociación vegetal de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, los cuales presentan una altura entre 1 y 2 m y coberturas vegetacionales que van desde escasa (5-10) a clara (25-50%). Mientras que en su estrato herbáceo pueden presentar individuos de *Nolana baccata*, *Nolana rupicola*, *Cistanthe speciosa*, *Cistanthe longiscapa*, y *Rhodophiala bagnoldii*, cuya cobertura fluctúa de escasa (5-10%) a clara (25-50%). En cuanto a la especie de suculentas, presentan coberturas que van desde muy escasa (1-5%) a escasa (5-10%) presentándose ejemplares de las especies *Cumulopuntia sphaerica* y *Austrocylindropuntia miquelii* y muy esporádicamente *Eulychnia acida*.



Fotografías 4. Matorral bajo de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*.

5.1.3.3 Matorral bajo de *Atriplex desertícola*.

Casi al término del trazado y muy cercana a la ciudad de Copiapó, se encuentra esta formación que se presenta como un matorral de 0,5 a 1 metro de altura con una cobertura que varía de muy escasa (1-5%) a escasa (5-10%) dominado principalmente por individuos de *Atriplex desertícola*, acompañado de forma puntual y escasa (5-10%) por individuos *Encelia canescens*, *Nolana baccata*, *Nolana rupícola*. Identificando a su vez, la presencia aislada de algunos individuos de *Cumulopuntia sphaerica*, cuya cobertura es muy escasa (1-5%) y su altura no supera los 25 cm.



Fotografía 5. Vista general del matorral bajo de *Atriplex desertícola*

5.1.3.4 Matorral suculento de *Cumulopuntia spherica* y *Austrocylindropuntia miquelii*.

Corresponde a una formación dominada por especies suculentas, las cuales conforman un matorral suculento dominado generalmente por las especies *Cumulopuntia*

sphaerica cuya altura varía entre los 0 y 25 cm de altura y la especie *Austrocyllindropuntia miquelii* que presenta alturas de entre 50 y 150 cm, los cuales pueden alcanzar coberturas que varían de escasa (5-10%) a muy clara (10-25%).



Fotografía 6. Individuo de *Austrocyllindropuntia miquelii* presente en la formación.

5.1.3.5 Matorral de *Senna cumingii*

Se caracteriza por presentar la menor extensión dentro del área de influencia, y se encuentra conformado en su estrato superior, por un matorral bajo de 0,5 a 1,5 metro de altura con una cobertura que varía de muy escasa (1-5%) a escasa (5-10%) dominado principalmente por individuos de *Senna cumingii*. Mientras que en su estrato inferior, es posible identificar una composición de especies herbáceas dominadas por *Encelia canescens*, *Cistanthe speciosa*, *Cistanthe longiscapa*, cuyas alturas no superan los 0,5m y sus coberturas fluctúan de muy escasas (1-5%) a escasas (5-10%).



Fotografía 7. Vista característica del matorral bajo de *Senna cumingii*.

5.1.4 Flora

Se identificaron 30 taxas de flora vascular distribuidas en 18 familias. Las familias con mayor representatividad son Asteraceae, Cactaceae, Nolanaceae y Solanaceae con 3 especies cada una. En cuanto a la forma de crecimiento de las especies de flora vascular identificadas, 15 de ellas corresponden a arbustos, 1 árbol, 3 suculentas y 11 son herbáceas.

Al respecto, en la siguiente tabla se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 9.Listado de especies de flora vascular para el área de influencia

Número	Nombre científico	Nombre común	Familia	Habito de crecimiento	Origen	Estado de conservación
1	<i>Adesmia</i> sp.	Varilla brava	Papilionaceae	Arbustivo	-	NI
2	<i>Argylia radiata</i>	Flor del Jote	Bignoniaceae	Herbáceo	Nativa (E)	NI
3	<i>Atriplex deserticola</i>	Atriplex	Quenopodiaceae	Arbustivo	Nativa	NI
4	<i>Atriplex imbricata</i>	Atriplex	Quenopodiaceae	Arbustivo	Nativa	NI
5	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Tunilla	Cactaceae	Suculento	Nativa (E)	LC (1)
6	<i>Caesalpinia angulata</i>	Retamilla	Caesalpinaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
7	<i>Cistanthe longiscapa</i>	Pata de guanaco	Portulacaceae	Herbáceo	Nativa (E)	NI
8	<i>Cistanthes peciosa</i>	Pata de guanaco	Portulacaceae	Herbáceo	Nativa (E)	NI
9	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	Boraginaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NT (2)
10	<i>Cristaria</i> sp.	Malvilla	Malvaceae	Herbáceo	-	NI
11	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Cactaceae	Suculento	Nativa (E)	LC (3)
12	<i>Encelia canesens</i>	Coronilla del fraile	Asteraceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
13	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	Geraniaceae	Herbáceo	Exótica	NI
14	<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Cactaceae	Suculento	Nativa (E)	LC (4)
15	<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla	Zygophyllaceae	Herbáceo	Nativa (E)	NI
16	<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del salitre	Frankeniaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
17	<i>Helenium atacamensis</i>	Poquil	Asteraceae	Herbáceo	Nativa (E)	NI
18	<i>Heliotropium megalanthum</i>	Palito negro	Boraginaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
19	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	-	Aizoaceae	Herbáceo	Nativa	NI
20	<i>Nolana crassulifolia</i>	Suspiro	Nolanaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
21	<i>Nolana baccata</i>	Suspiro	Solanaceae	Herbáceo	Nativa (E)	NI
22	<i>Nolana rupicola</i>	Suspiro	Solanaceae	Herbáceo	Nativa (E)	NI
23	<i>Nolana linearifolia</i>	Suspiro	Nolanaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
24	<i>Ophryosporus triangularis</i>	Rabo de zorro	Asteraceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
25	<i>Phrodus microphyllus</i>	Monte de Burro	Nolanaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
26	<i>Rhodophiala bagnoldii</i>	Añañuca Amarilla	Amariliadáceas	Herbáceo	Nativa (E)	NI
27	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativa	NI
28	<i>Senna cumingii</i>	Alcaparra	Caesalpinaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
29	<i>Skytanthus acutus</i>	Cuerno de cabra	Apocináceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI
30	<i>Solanum pinnatum</i>	Tomatillo	Solanaceae	Arbustivo	Nativa (E)	NI

(*): (E) = Especie Endémica; NI = No Indicado; LC=Preocupación Menor;NT = Casi amenazada;(1) D.S. Nº 13 (2013) Nómina para el Noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (2) D.S. Nº 42 (2011) Nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (3) D.S. Nº 19 (2012) Nómina para el Octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. (4) D.S. Nº 41 (2011) Nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.

5.1.5 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 30 taxas de flora vascular presentes en el área de estudio, 27 de ellas han sido identificadas como nativas de Chile (autóctonas), representando el 90,0% del total, destacando que de estas 28 especies nativas, 23 son endémicas de Chile. Por su parte, una de las especies identificada es exótica o alóctona, lo que representa el 3,3% del total. En tanto dos de las especies registradas en campo, no han podido ser determinadas al nivel de especie, siendo identificadas sólo a nivel de género, dado que no presentaron caracteres fenológicos característicos que permitieran su descripción taxonómica, razón por la cual tampoco fue posible determinar su origen.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los 10 procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y posteriormente se revisó el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). De acuerdo con lo señalado anteriormente, cuatro especies se encuentran en alguna categoría de conservación, tal como se señala en la **Tabla 10**.

Tabla10. Especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.

Especie	Nombre común	Categoría de conservación	Unidad de vegetación en las que se presenta	Ubicación (Nº Torre y Caminos)
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Tunilla	Preocupación menor (LC) (1)	Matorral bajo de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex desertícola</i> y <i>suculento de Cumulopuntia sphaerica</i> y <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> .	88, 93, 96, 108, 111.
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	Casi Amenazada (NT) (2)	Matorral bajo de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex desertícola</i>	93, 111
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Preocupación menor (LC) (3)	Matorral bajo de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex desertícola</i> y <i>suculento de Cumulopuntia sphaerica</i> y <i>Austrocylindropuntia miquelii</i> .	88, 93, 96, 108, 111, 141, 143, 251, 326, 365
<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Preocupación menor (LC) (4)	Matorral bajo de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex desertícola</i>	93, 111

En cuanto a la clasificación de especie originaria del país, determinadas por el D.S. Nº68/2009, cuatro especies de la flora identificada para el área están incluidas dentro de dicho listado: *Cordia decandra*, *Eulychnia acida*, *Schinus molle* y *Skytanthus acutus*. La presencia de estas especies en aquellas formaciones dominadas especies arbustivas

o suculentas, en extensiones superiores a una hectárea y ancho de la formación superior a 40 m, clasifica a dichas formaciones (Matorral bajo de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*) como Formación Xerofítica, según lo indicado el reglamento de la Ley N°20.283 (D.S. N° 93/2012), correspondiente a la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

5.1.6 Representación en el SNASPE

Respecto de la representación en el SNASPE de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del proyecto, según Luebert y Pliscoff (2006), el piso vegetal "Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*" presenta una superficie protegida de 1%, el piso de vegetal "Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argétea* y *Bulnesia chilensis*" se encuentra protegido en un 1,1% y el piso vegetal "Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*", se encuentra representado en una proporción cercana al 1,7%, por lo que la representatividad en el SNASPE es muy baja.

6 CONCLUSIONES

Se identificó y clasificó seis Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) en el área de influencia del proyecto, correspondientes a: Matorral abierto de *Encelia canescens* y *Nolana baccata*, Matorral bajo de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, Matorral bajo de *Atriplex desertícola*, Matorral suculento de *Cumulopuntia sphaerica* y *Austrocylindropuntia miquelii*, Matorral de *Senna cumingii* y Sin Vegetación, de las cuales, las dos primeras formaciones las que representan más del 71% de la superficie del proyecto.

En cuanto a la flora vascular presente se identificaron 27 especies de flora vascular distribuidas en 18 familias. De estas familias las que cuentan con mayor representatividad son *Asteraceae*, *Cactaceae*, *Nolanaceae* y *Solanaceae* con 3 especies cada una. De estas especies, 27 de ellas han sido identificadas como nativas de Chile (autóctonas), representando el 90,0% del total, destacando que de estas 28 especies nativas, 23 son endémicas de Chile.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies vigentes y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), cuatro especies identificadas dentro del área de influencia se encuentran en alguna categoría de conservación, éstas son: *Austrocylindro puntiamiquelii* (Preocupación menor), *Cordia decandra* (Casi amenazada), *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor) y *Eulychnia acida* (Preocupación menor).

Además de lo anterior, cuatro especies (*Cordia decandra*, *Eulychnia acida*, *Schinus molle* y *Skytanthus acutus*) corresponden a originarias del país (D.S.Nº 68/2009), clasificando las formaciones de el Matorral bajo de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, como formaciones xerofíticas de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la Ley Nº20.283 (D.S. Nº 93/2012). Por lo que la intervención de los ejemplares de éstas especies en las formaciones antes mencionadas requerirá de la presentación de un Plan de Trabajo para Cortar, Descepar o Intervenir Formaciones Xerofíticas (PAS 151, Ver Anexo 7 de la DIA).

Los principales efectos ambientales sobre la flora terrestre se encuentran relacionados con el despeje de fajas de caminos, lo cual se relaciona con la pérdida y/o afectación de ejemplares o individuos pertenecientes a especies geófitas, por lo tanto, como medida preventiva se considerará el retiro de los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo en los sectores de caminos, dispersando este suelo dentro de la misma área de influencia del proyecto, de forma homogénea y procurando la mantención de las geoformas del paisaje, con el objetivo principal de mantener el material genético de las especies afectadas.

Para el presente proyecto y en el contexto del lugar donde se emplazan las obras y acciones, se evalúa la afectación de especies que conforman vegetación xerofítica, los cuales serán tramitados de forma sectorial de acuerdo a lo establecido en D.S. 40/2012.

Finalmente, a la luz de resultados del presente informe, y teniendo en consideración las características del Proyecto, este no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del componente flora y vegetación terrestre. A objeto de evaluar lo anterior, se tomó en cuenta lo indicado en el Artículo 6 del Título II del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/2012).

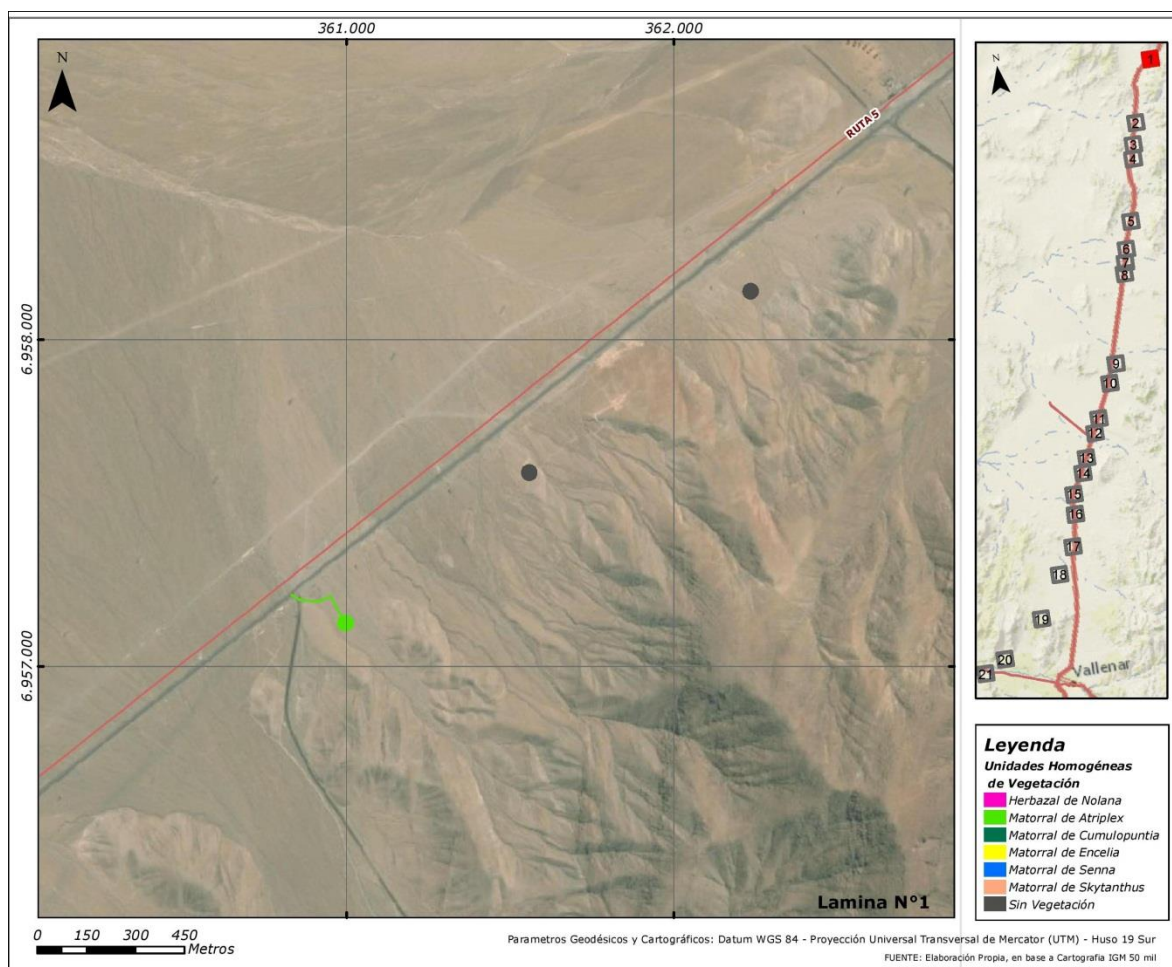
7 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BORGÉL, R. 1983. Geografía de Chile, Tomo II Geomorfología. Instituto Geográfico Militar. Santiago, Chile. 182 pp.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- CONAMA. 2008. Biodiversidad de Chile. Patrimonio y Desafíos. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 320 pp.
- CONAMA. 2010. Instructivo: Sitios Prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago. 3 pp.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA (2000) Plan Regulador Intercomunal de las Comunas Costeras de Atacama.
- INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION. 2015. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Disponible en <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
- MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (1975) Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. Observatorio Urbano [en línea] Santiago, Chile < http://www.observatoriourbano.cl/Ipt/busca_decreto.asp > [consulta: 6 de marzo del 2015].
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

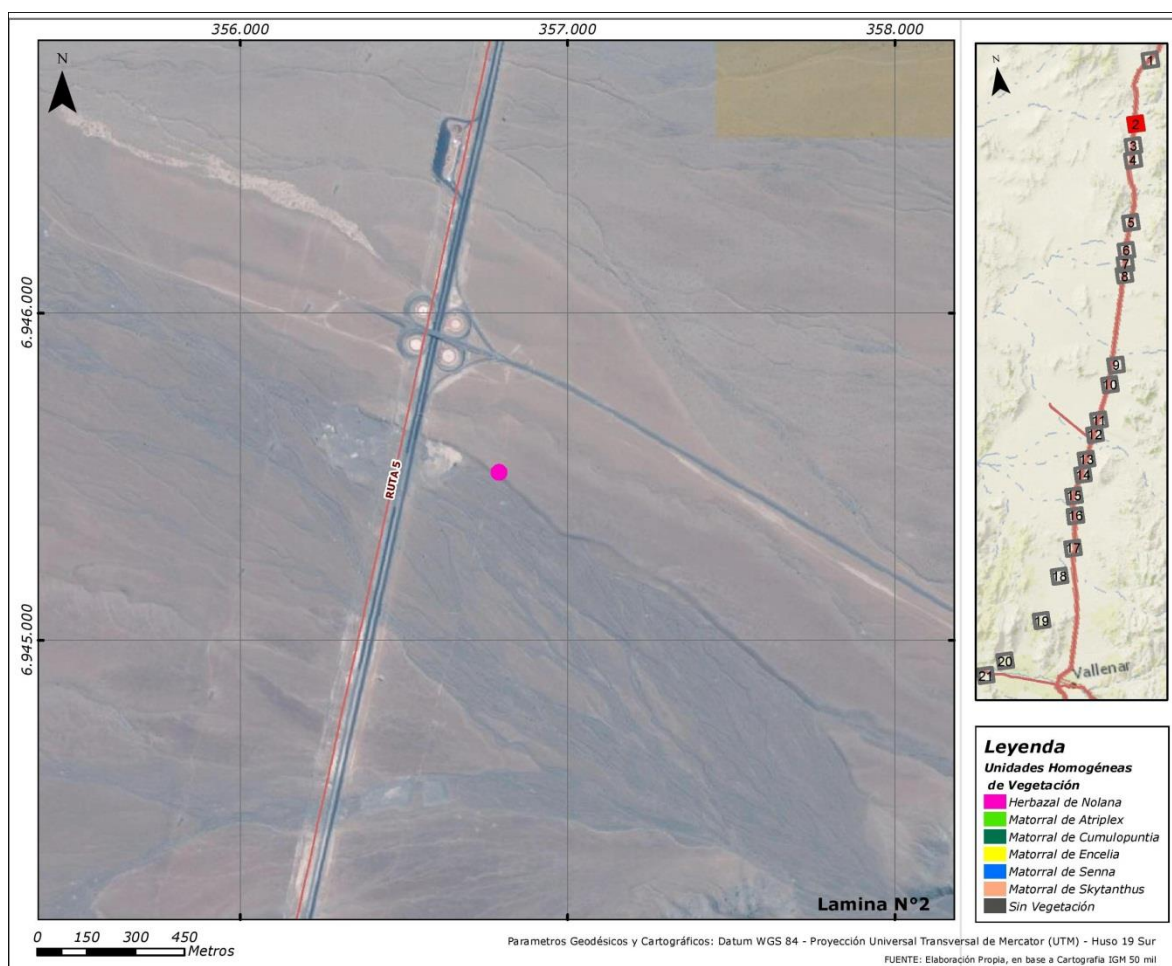
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2010. OF. ORD. D. E. N° 100143 Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", Santiago de Chile.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- SERNATUR (2009) Zonas y Centro de Interés Turístico Nacional Declarados Bajo el Decreto 1.224 de 1975.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: Libro Rojo De La Flora Vascular De Chile. Corporación Nacional Forestal.

8 ANEXOS

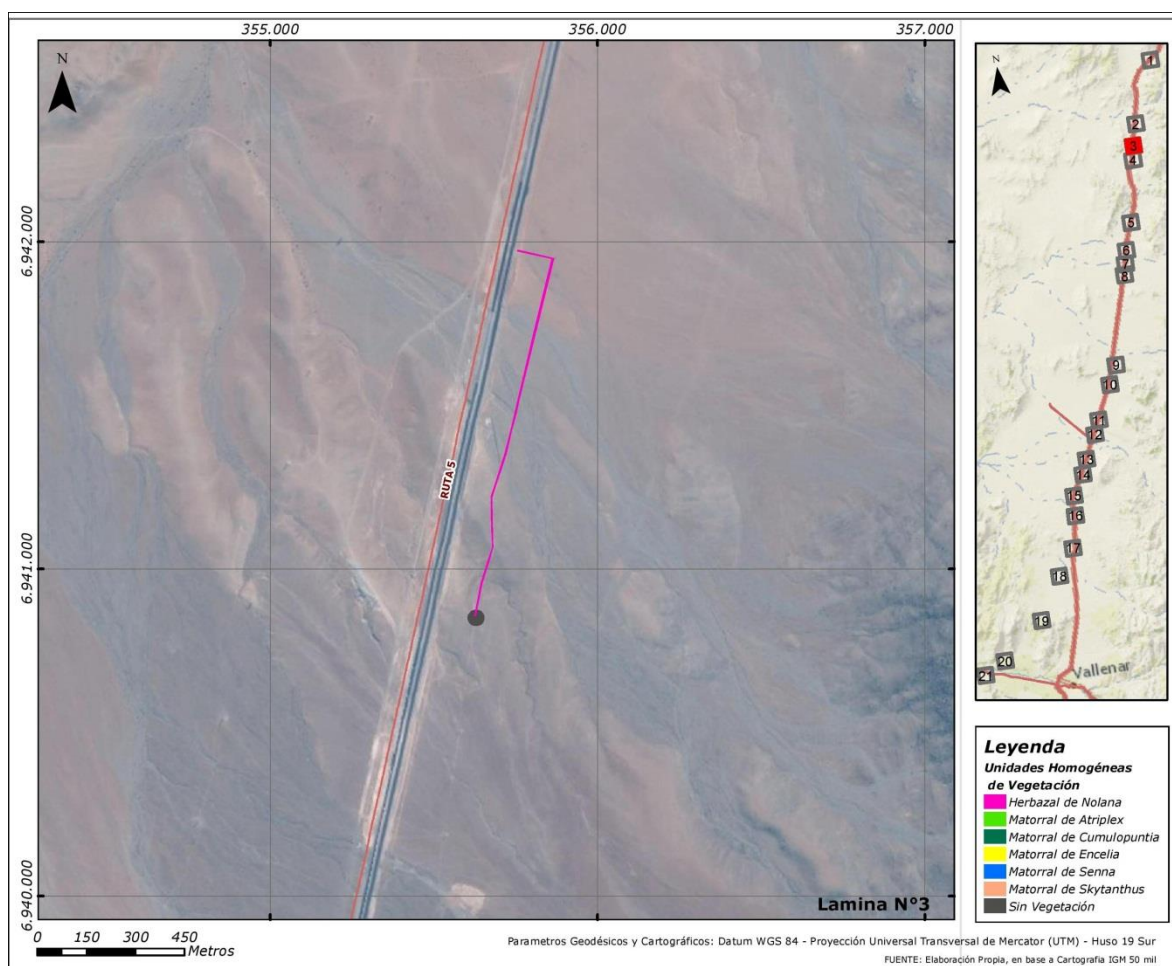
8.1 Unidades Homogéneas de Vegetación



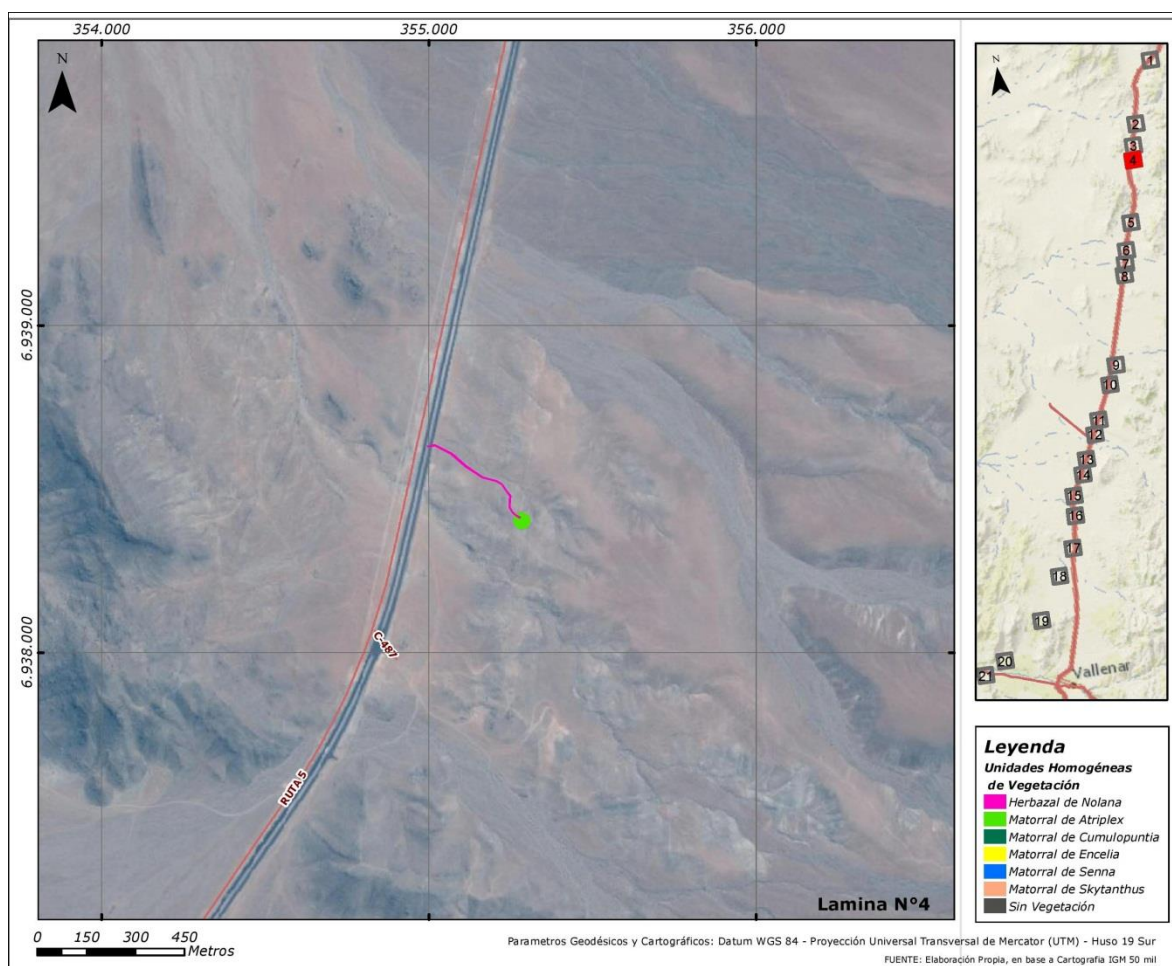
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



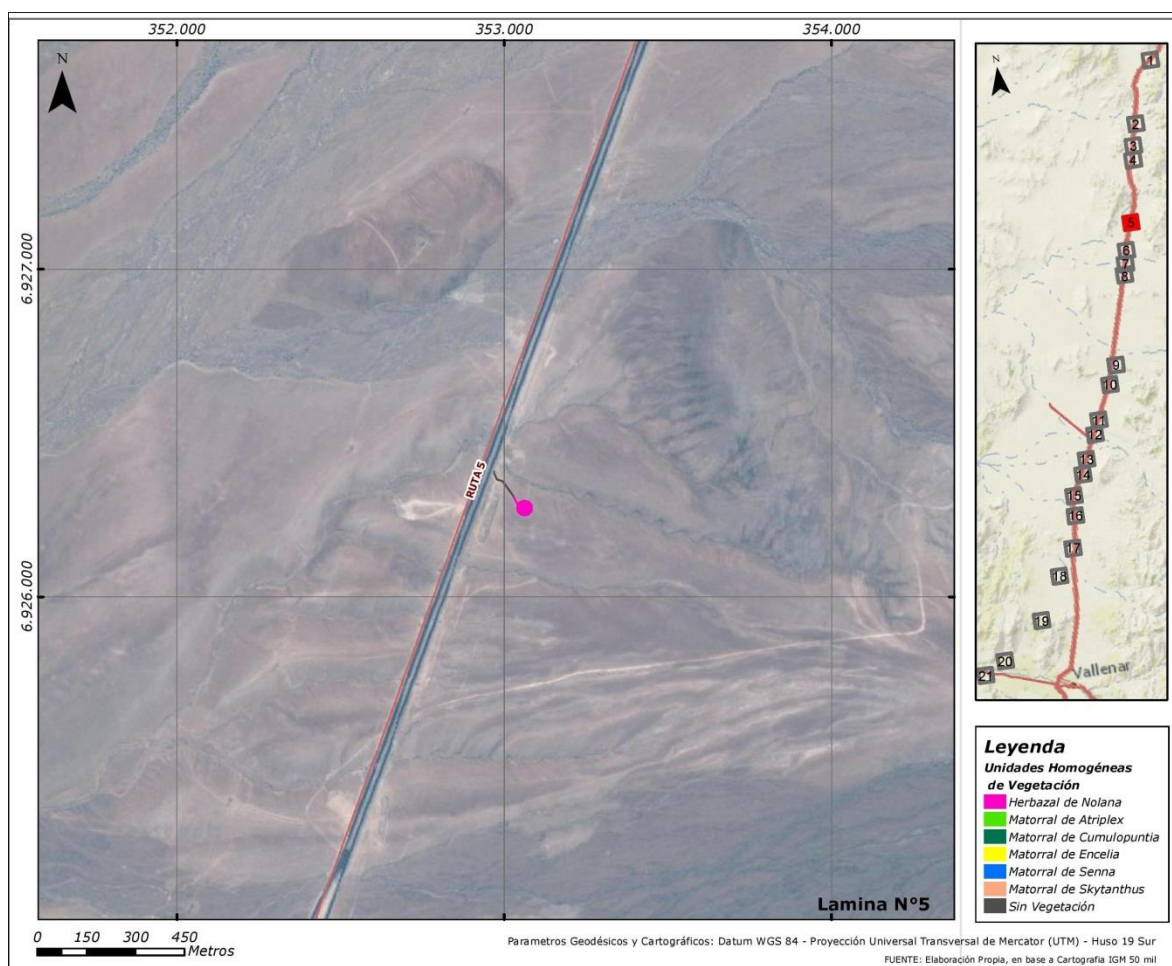
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



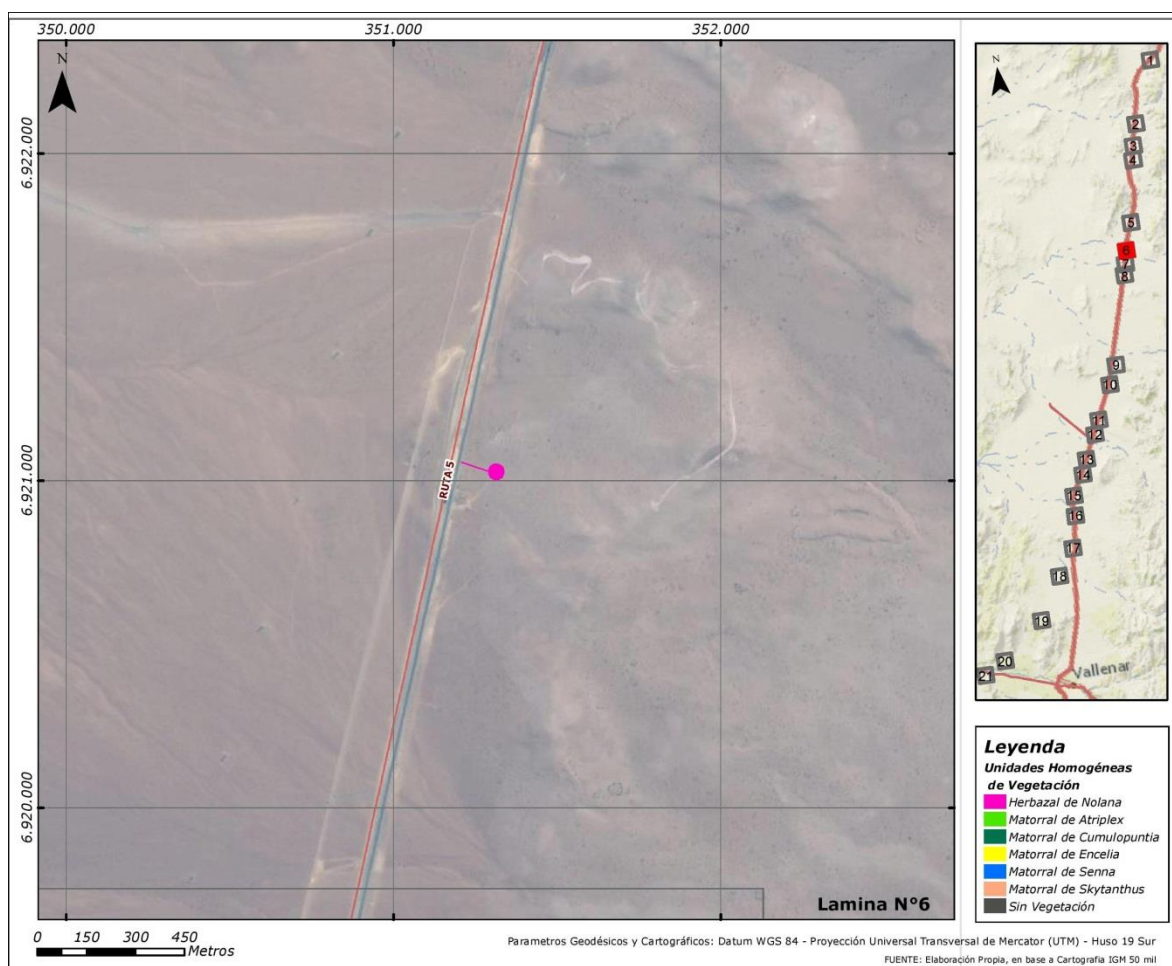
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



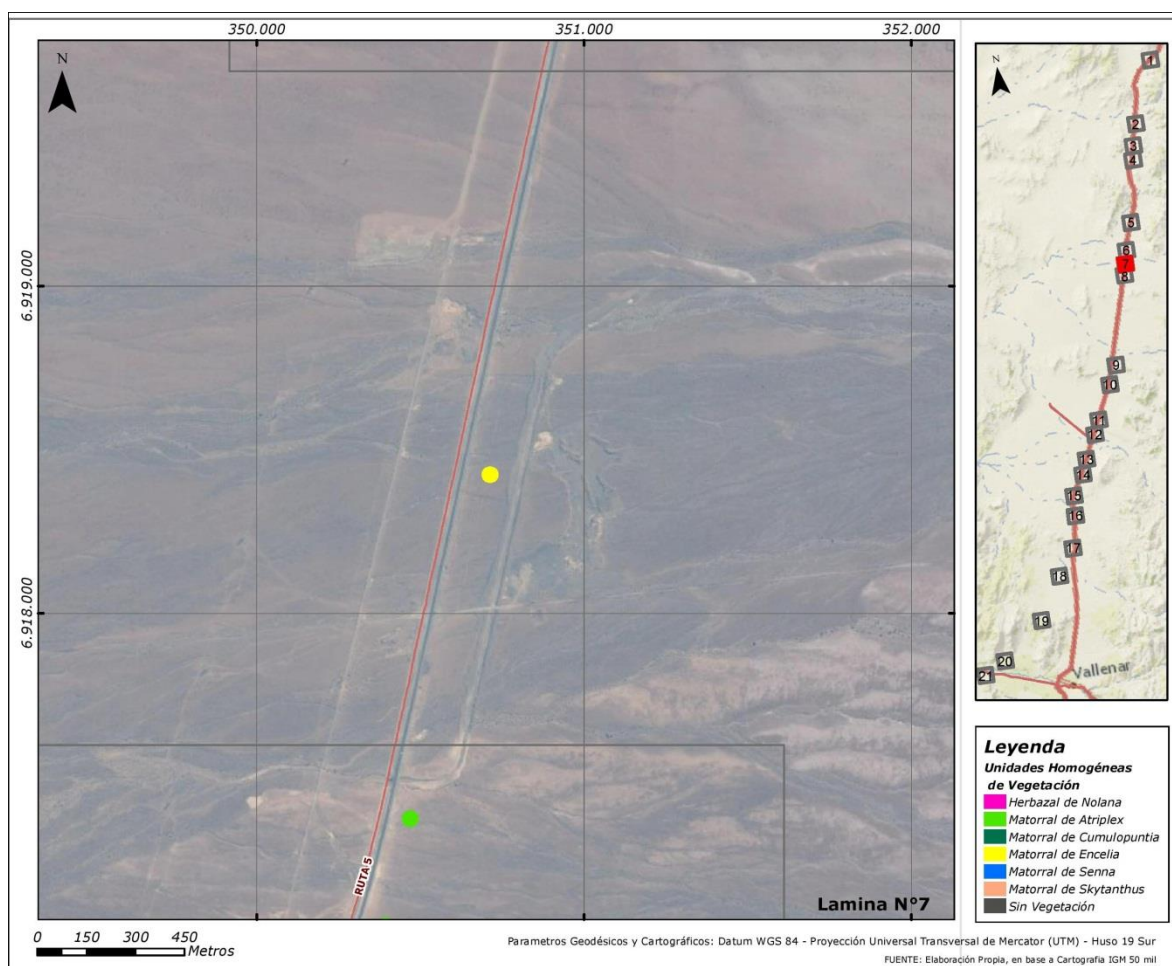
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



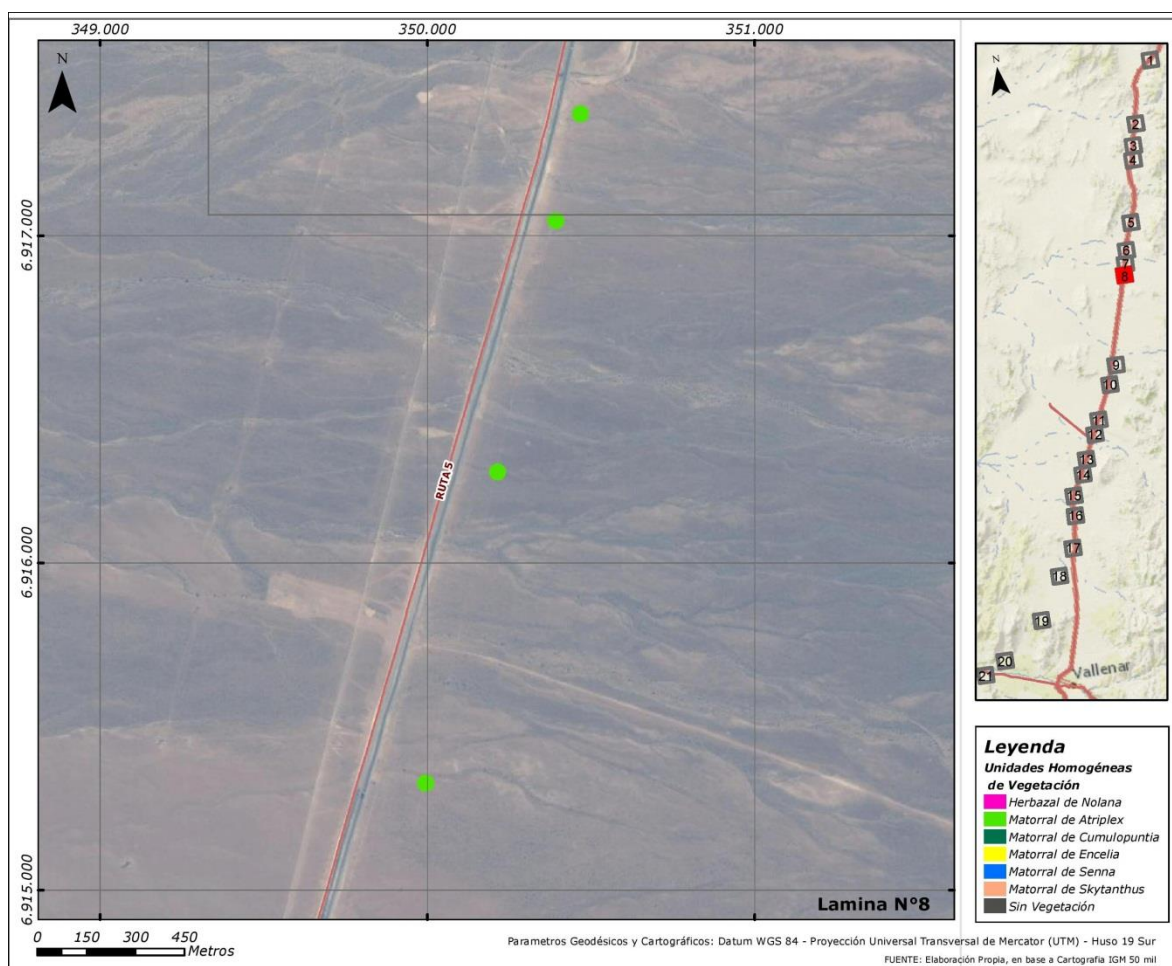
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



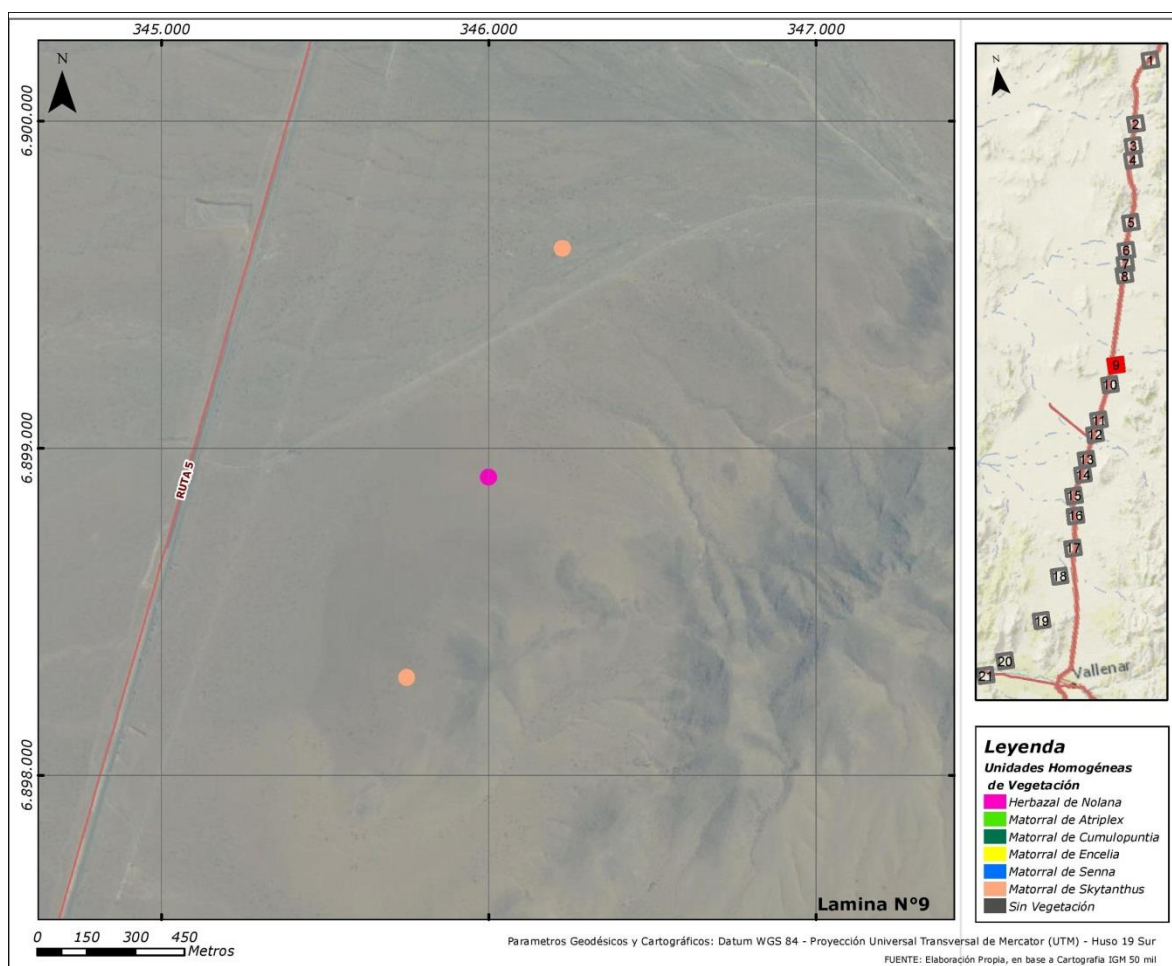
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



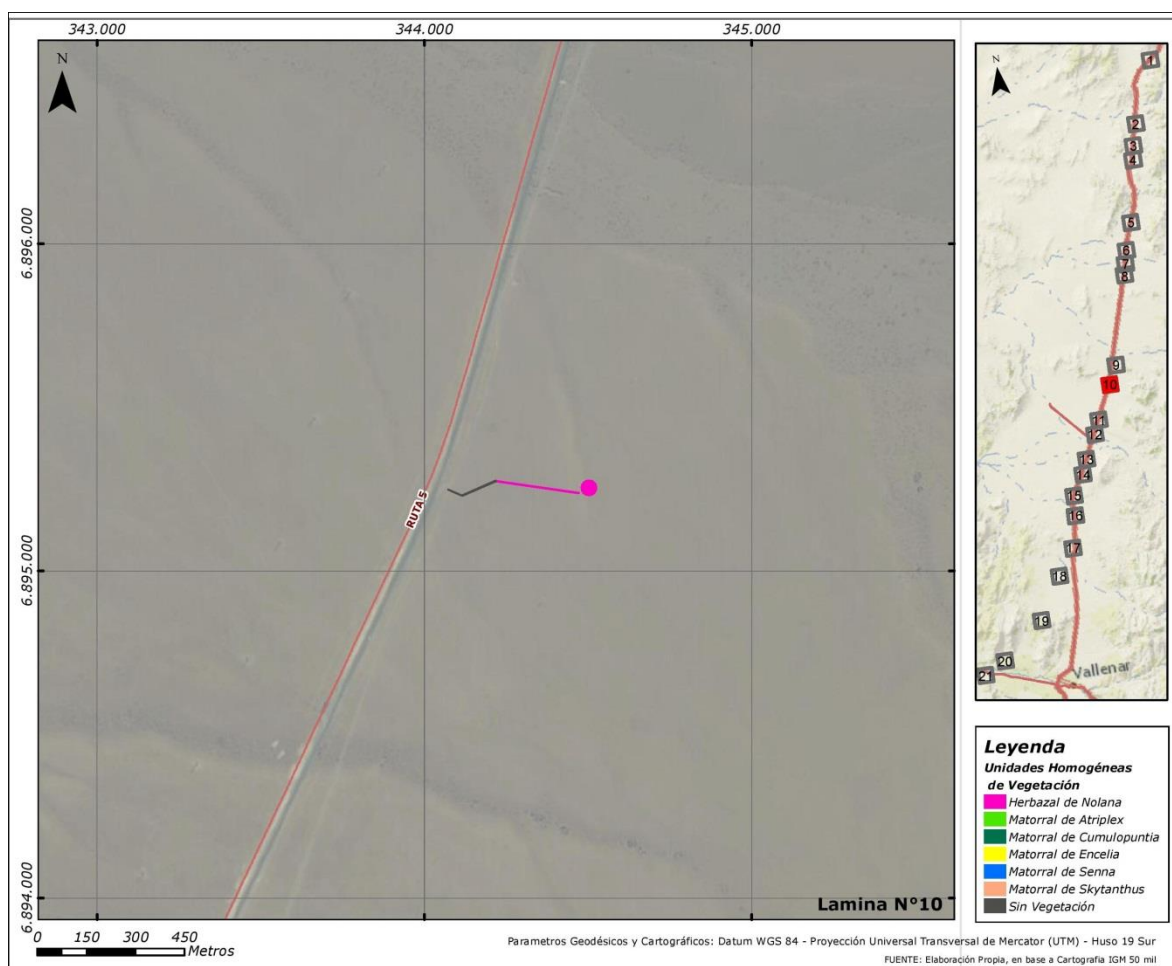
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



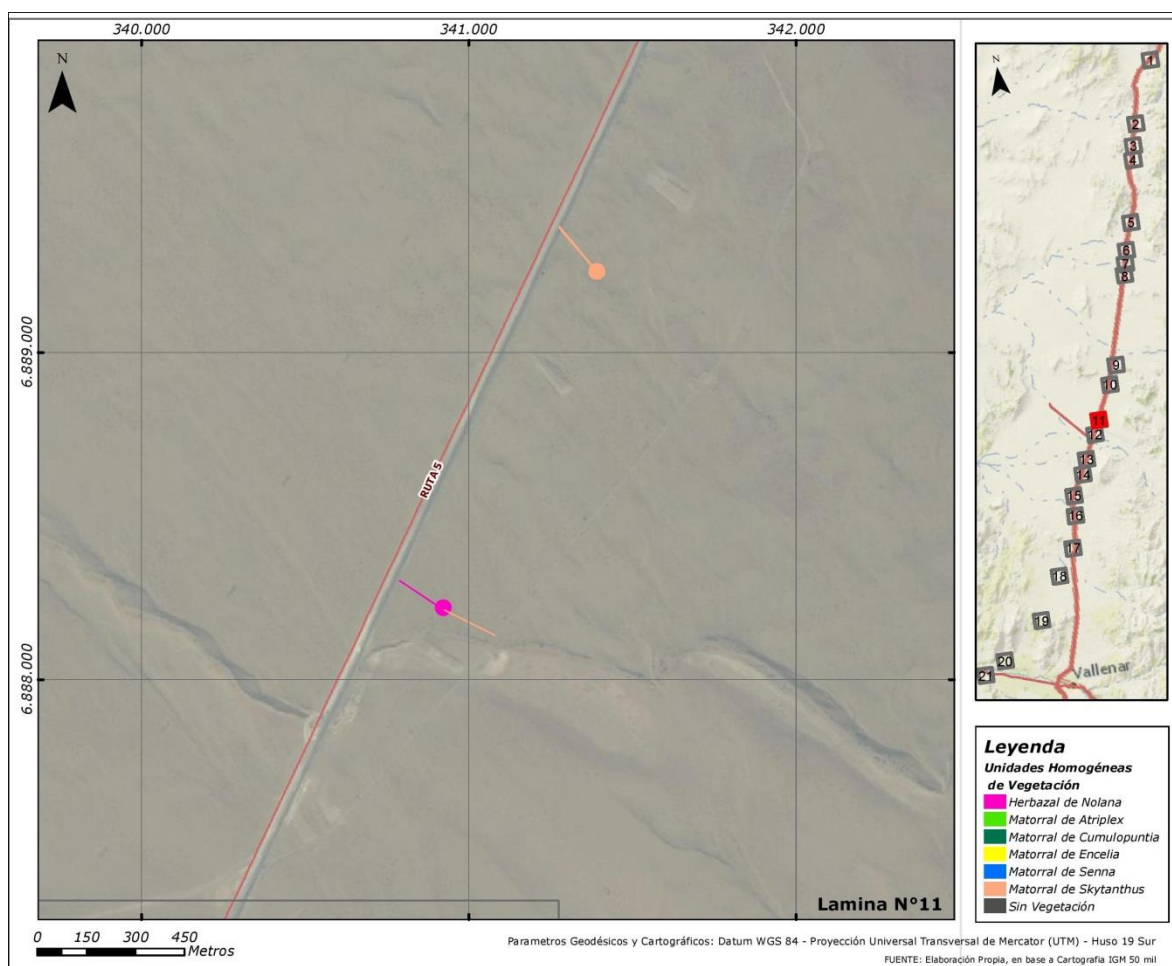
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



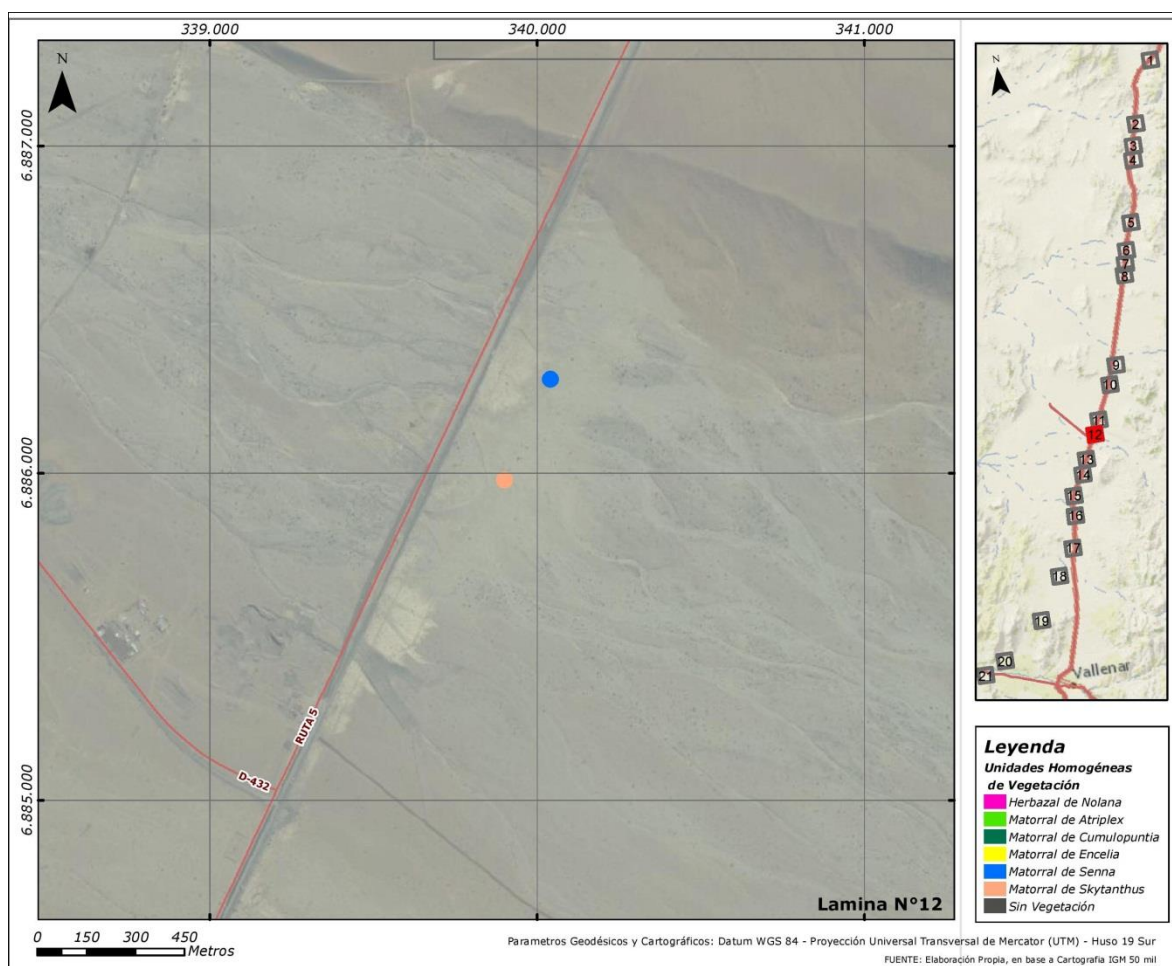
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



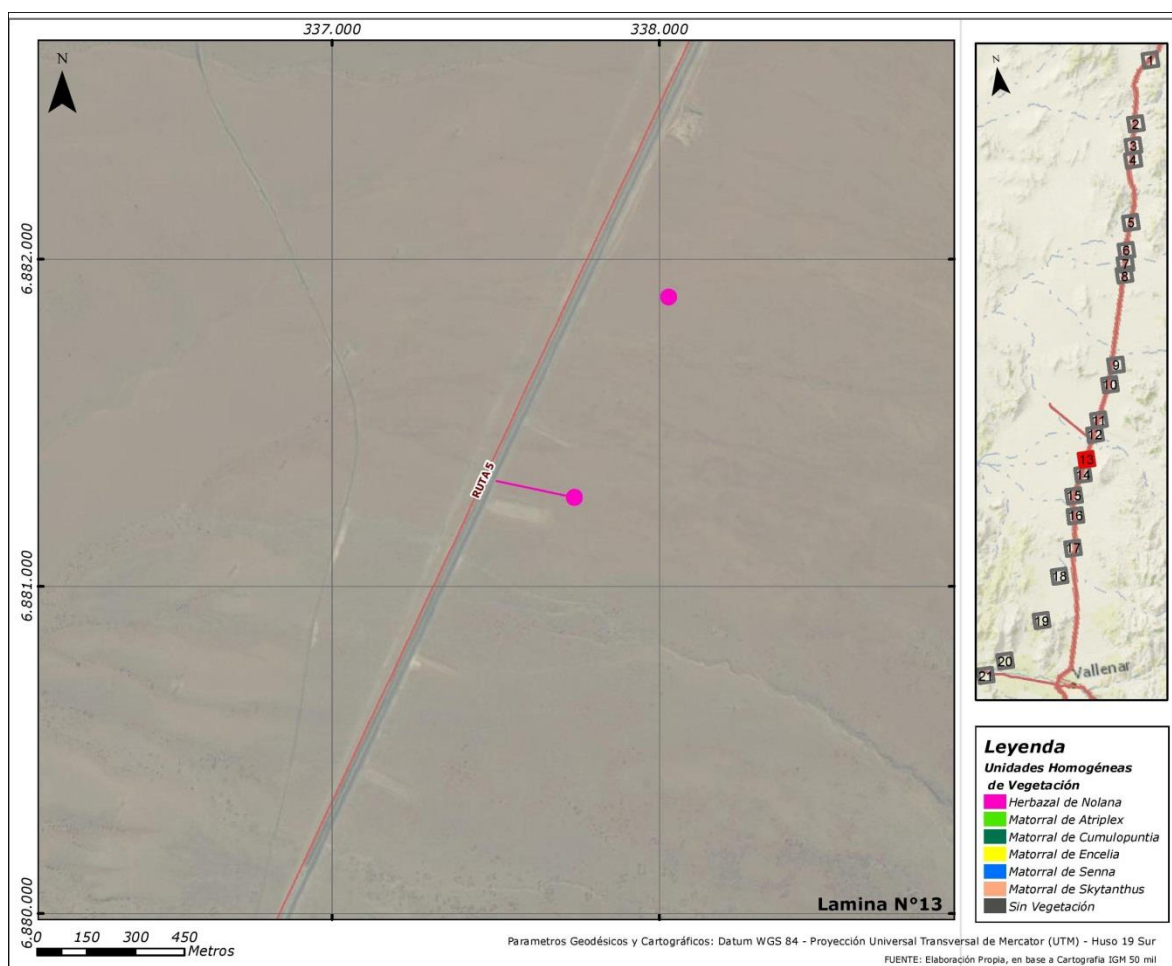
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



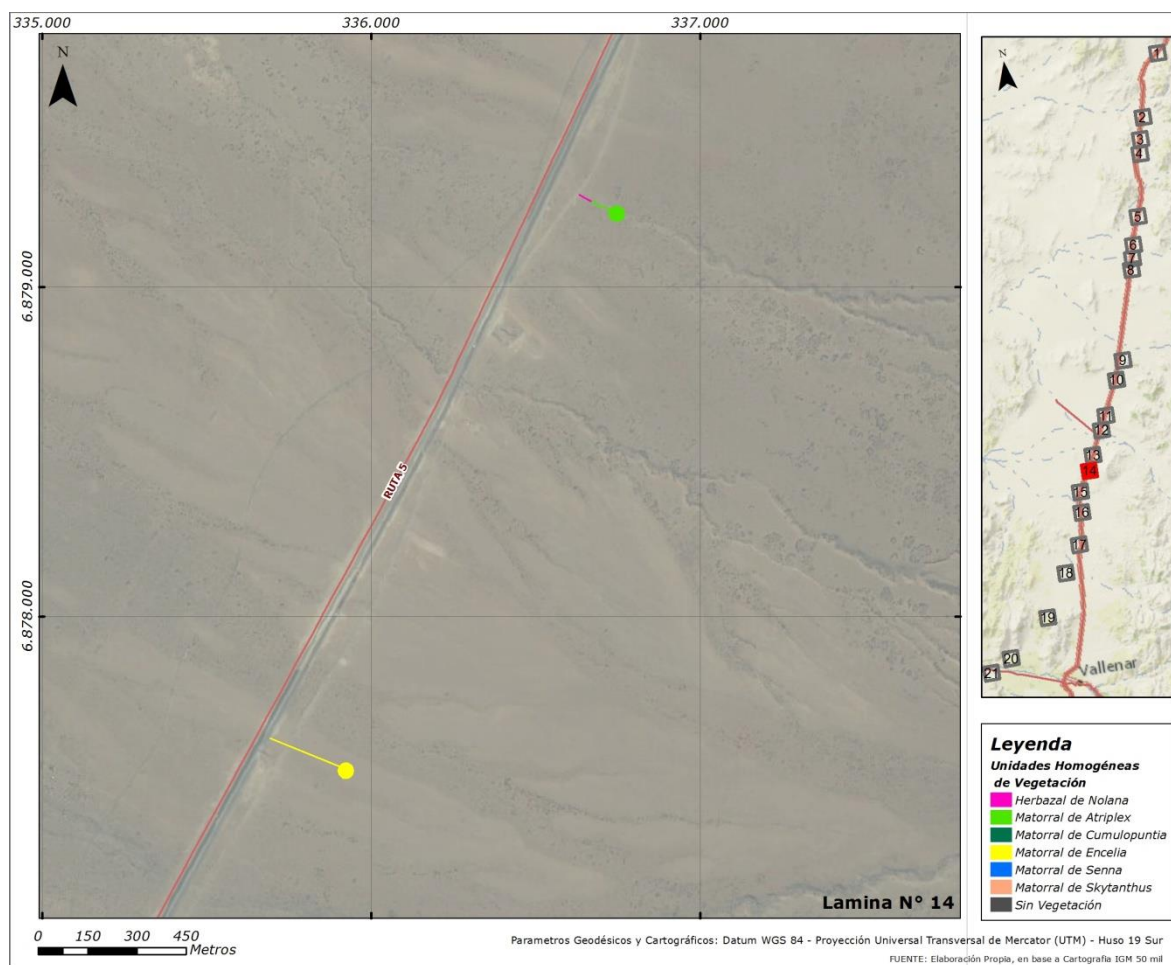
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



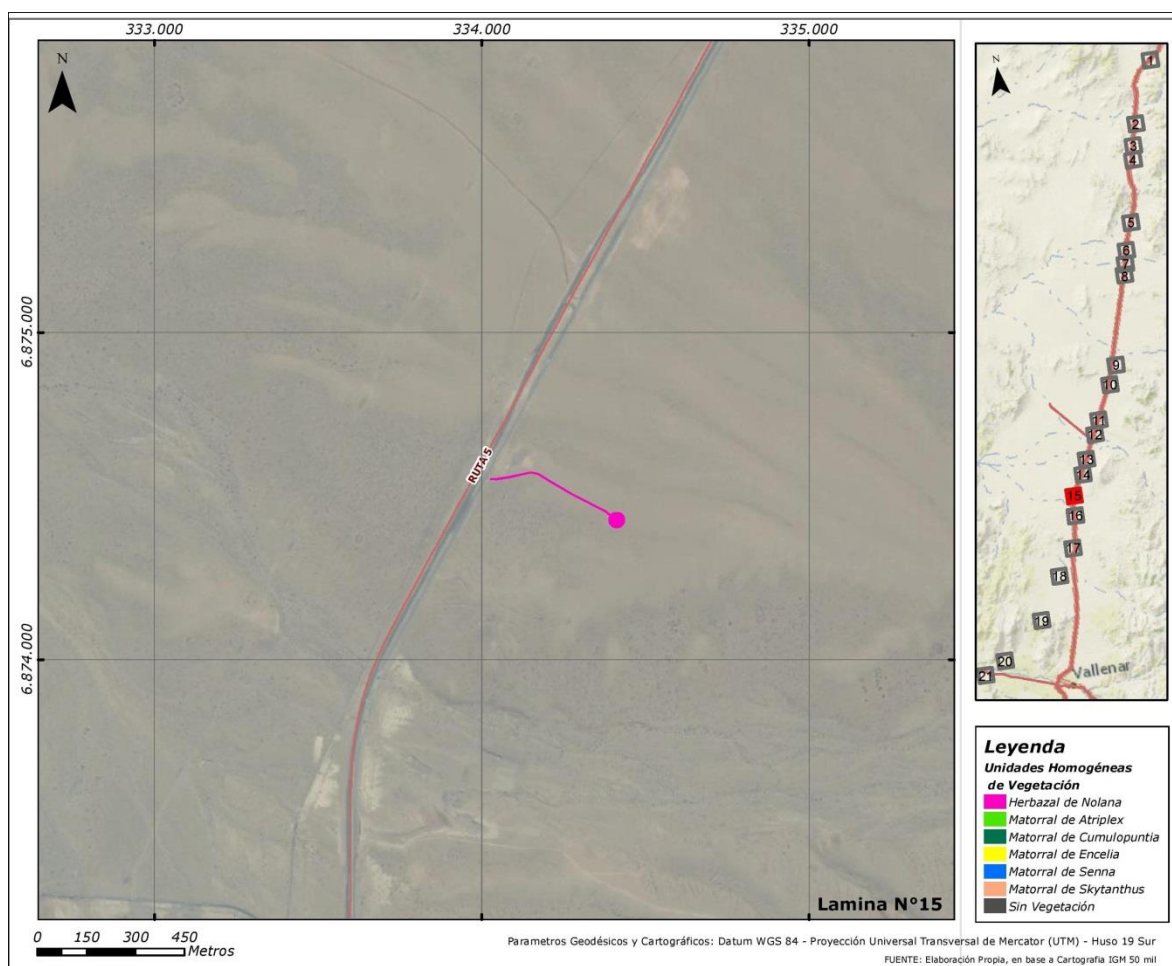
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



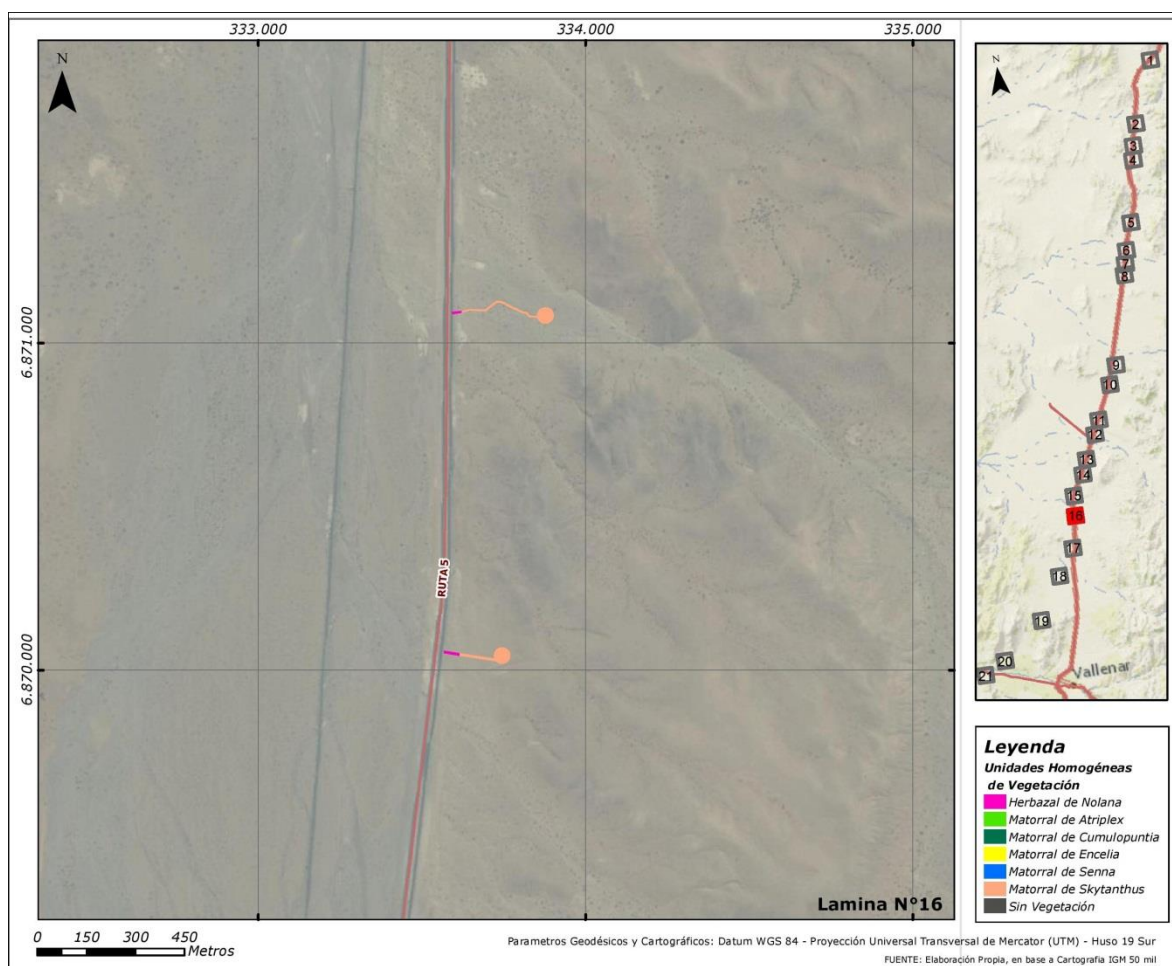
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



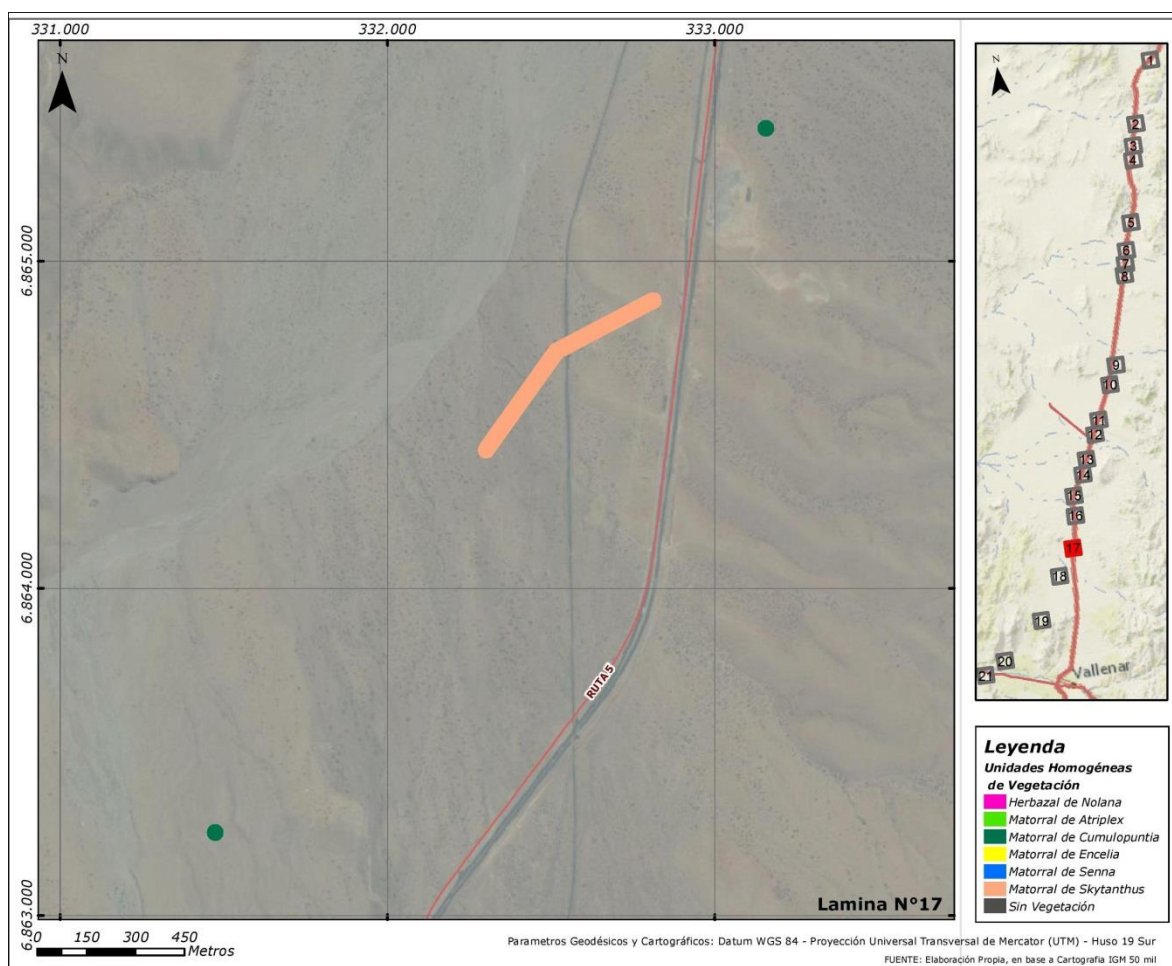
Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"

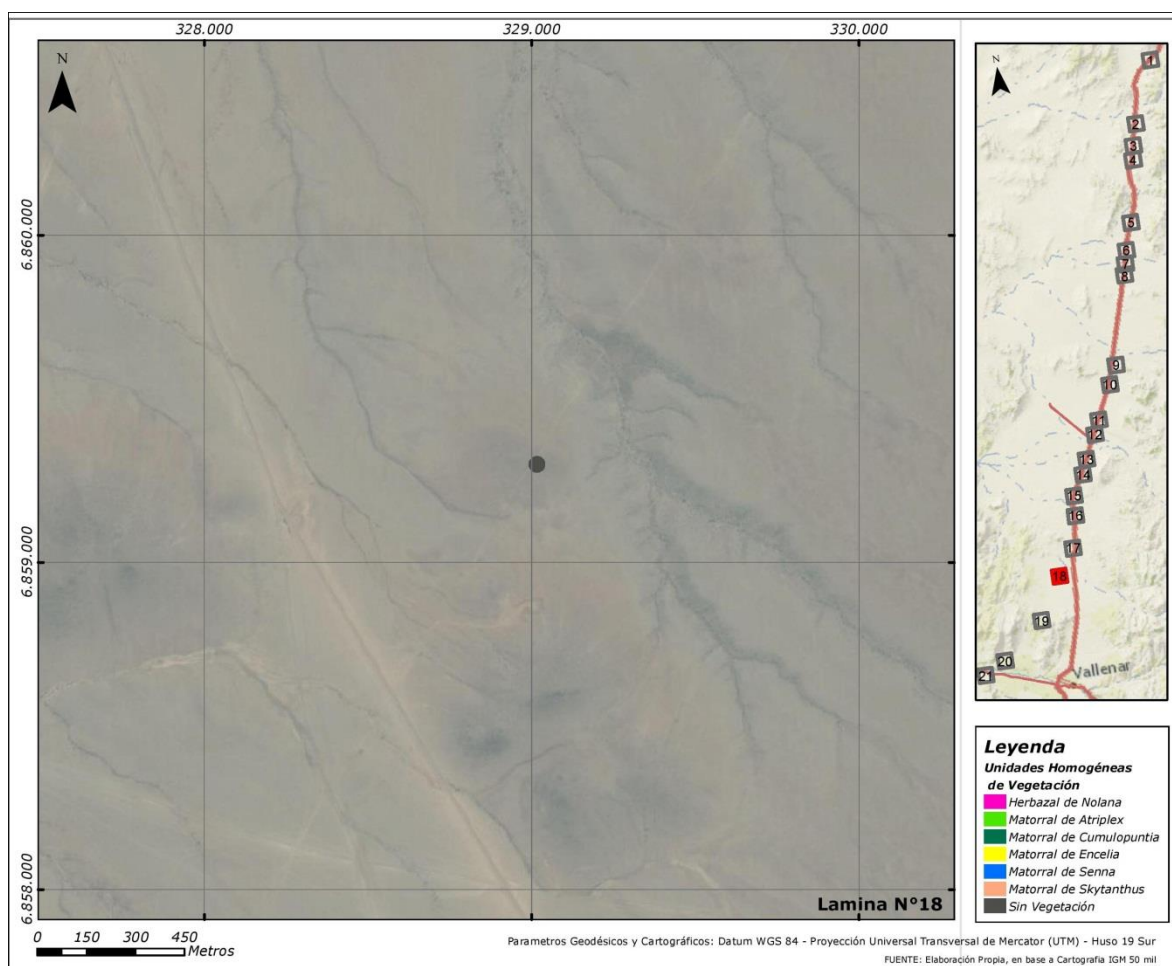


Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"

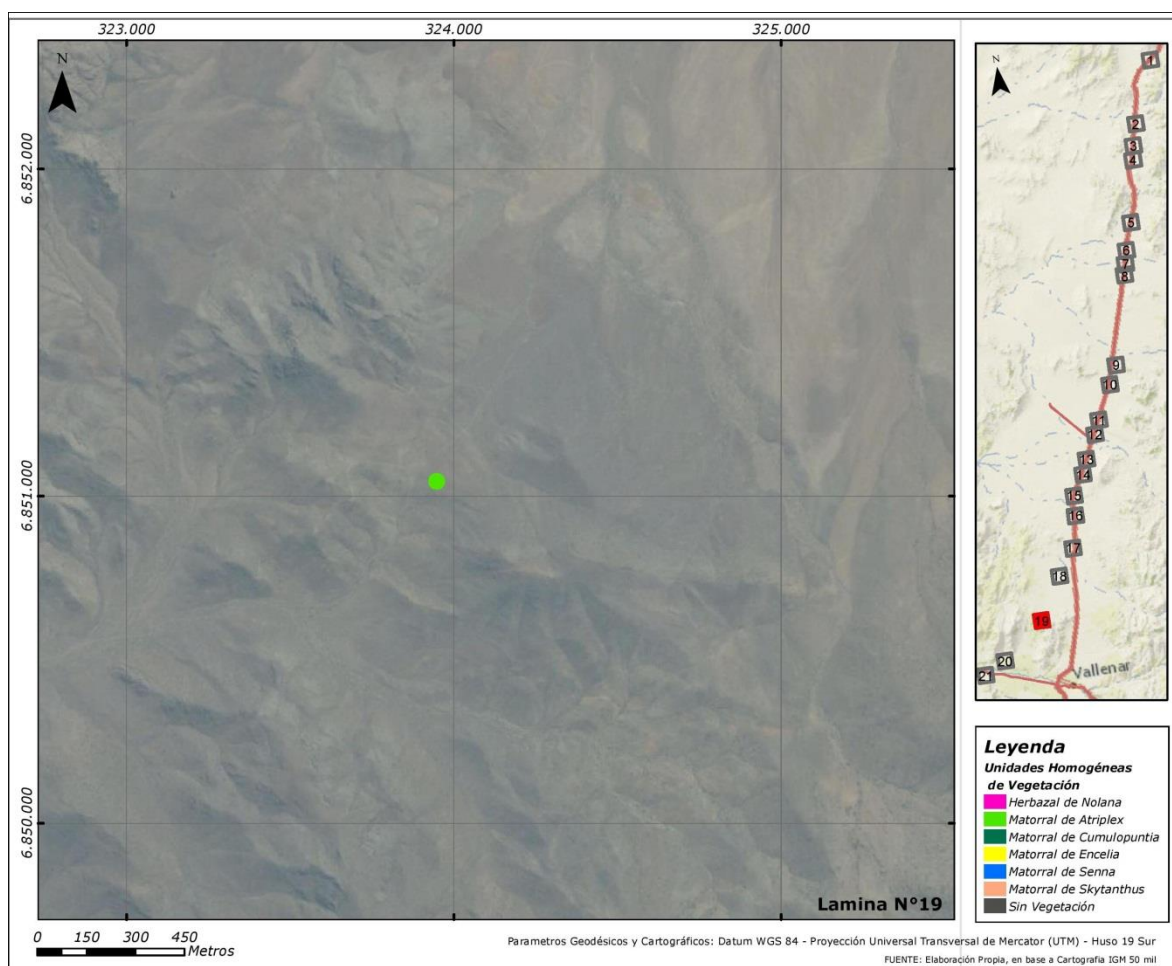


Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"

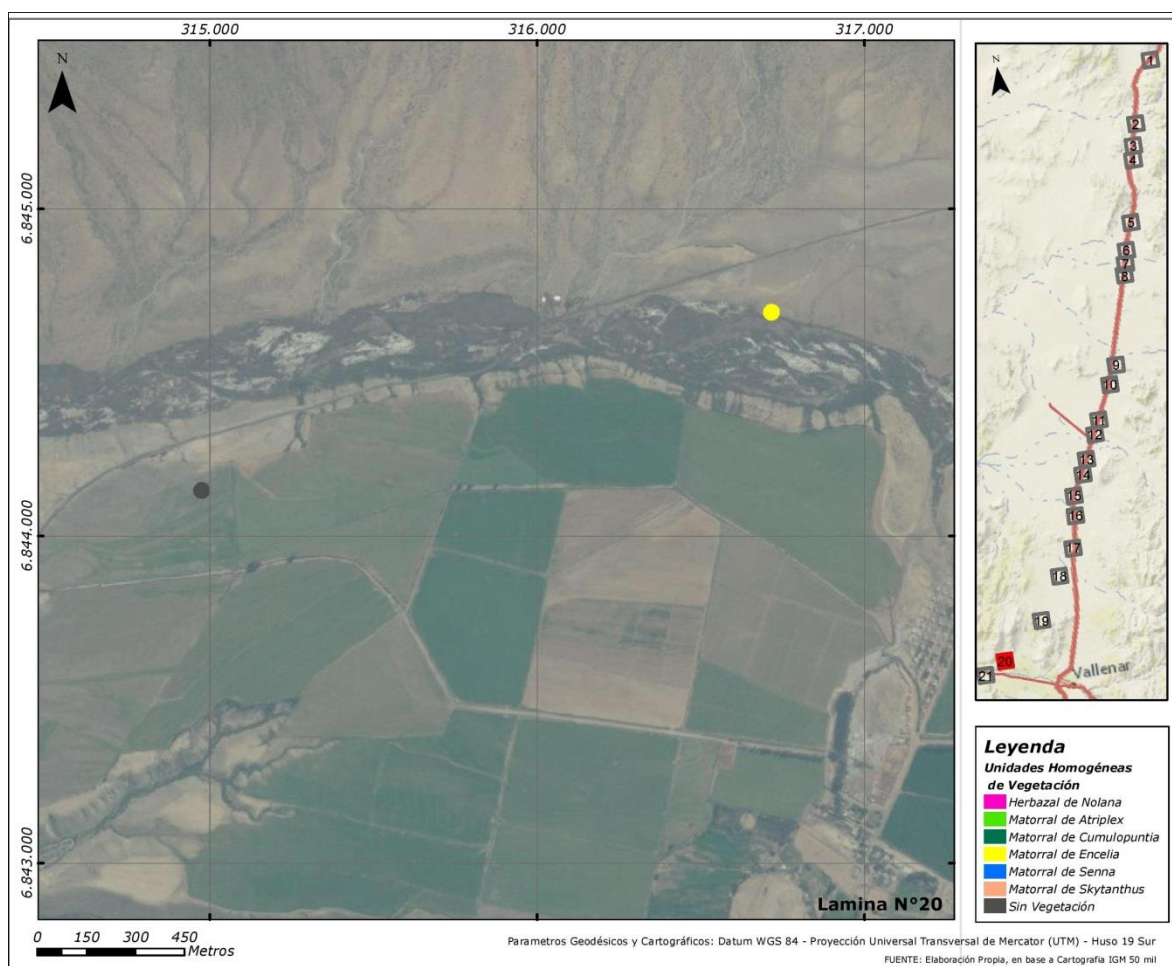




Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"



Línea de base Flora y Vegetación terrestre:
Aumento de capacidad de Línea Maitencillo-Cardones 1x220 kV"

